

Documento-mestre genético

# Imortalidade

Tudo o que é de extrema importância para contornar os pontos fracos e viver o máximo possível

Sérgio F · 03-10-2026

Síntese de todos os relatórios genéticos (perfil com 106 secções, 86 relatórios temáticos, 8 relatórios externos, farmacogenómica de 632 fármacos, 999 suplementos, 812 alimentos), mais 5 análises novas ao ADN em bruto e à imputação. **Só genes:** não usa análises ao sangue nem exames. Cada ponto tem a força da evidência (forte, moderada ou fraca) e a confiança do dado (chip, imputado ou PGS). **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| • Resumo de 1 página: as 10 ações que mais mudam o desfecho .....                                                        | 3  |
| • 1. Principais causas de morte e incapacidade previstas pelos genes.....                                                | 4  |
| • 1.1 Doença cardiovascular aterosclerótica (enfarte, AVC de grandes vasos, aneurisma, doença arterial periférica) ..... | 4  |
| • 1.2 Cancro (colorretal primeiro; depois bexiga, pâncreas e esófago) .....                                              | 4  |
| • 1.3 Doença hepática crónica (fibrose, cirrose, carcinoma hepatocelular) .....                                          | 5  |
| • 1.4 Tromboembolismo venoso (trombose venosa profunda, embolia pulmonar) .....                                          | 5  |
| • 1.5 Cérebro: pequenos vasos, demência e declínio cognitivo .....                                                       | 5  |
| • 1.6 Saúde mental, atenção e causas externas .....                                                                      | 5  |
| • 1.7 Infecções respiratórias e sépsis (sobretudo na idade avançada) .....                                               | 6  |
| • 1.8 Fragilidade, quedas e fraturas (incapacidade).....                                                                 | 6  |
| • 1.9 Válvula aórtica e aorta ascendente .....                                                                           | 6  |
| • 1.10 Diabetes tipo 2 e metabolismo.....                                                                                | 6  |
| • 1.11 Pulmão (DPOC e enfisema).....                                                                                     | 7  |
| • 1.12 Olhos, audição e boca (incapacidade sensorial) .....                                                              | 7  |
| • 2. Mapa dos 84 mecanismos de envelhecimento com prioridade de ação.....                                                | 8  |
| • 3. Cartão de farmacogenética crítica .....                                                                             | 14 |
| • 4. Genes x stack atual (sugestões).....                                                                                | 16 |
| • 5. Calendário de rastreios .....                                                                                       | 18 |
| • 6. Alimentação, exercício, sono, ambiente e vacinas .....                                                              | 20 |
| • 7. Forças genéticas a aproveitar .....                                                                                 | 22 |
| • 8. O que o chip não vê e como fechar as lacunas .....                                                                  | 23 |
| • 9. Plano por horizontes.....                                                                                           | 25 |
| • 10. Análises novas ao ADN feitas para este documento .....                                                             | 26 |
| • 11. Contradições entre relatórios e a escolha feita .....                                                              | 27 |
| • 12. Limitações e métodos .....                                                                                         | 28 |

## Resumo de 1 página: as 10 ações que mais mudam o desfecho

Documento-mestre de ação, feito a partir de todos os relatórios genéticos (8 relatórios externos, 86 relatórios temáticos, o perfil completo com 106 secções, o plano genético, a farmacogenómica de 632 fármacos, 999 suplementos e 812 alimentos) e de análises novas ao ADN em bruto e à imputação. **Só genes.** Ordem = impacto provável na mortalidade e no envelhecimento × força da evidência × possibilidade de agir. Todas as ações são *sugestão (não aplicada)*, para decidir com o médico.

| #  | Ação                                                                                                                                                                           | Porque (genes)                                                                                                                                                                              | Evidência                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | <b>ApoB e LDL o mais baixos possível, desde já e para toda a vida; zero tabaco, vaping ou fumo</b>                                                                             | 9p21 (CDKN2A/B) homozigoto de risco nos 5 SNPs do haplótipo (4 lidos no chip e 1 imputado com DR2 1; ligação r 0,92-0,998 confirmada de novo); CETP de alta atividade; HDL poligénico baixo | Forte (9p21 é o locus comum coronário mais forte) |
| 2  | <b>Proteger o fígado: álcool zero, nada de fumo, gordura hepática baixa; confirmar o Pi*MZ; elastografia de base e periódica; vacina da hepatite B</b>                         | SERPINA1 Pi*Z heterozigoto (chip, único P/LP plausível no genoma lido) + PNPLA3 I148M + MBOAT7; HSD17B13 protetor atenua                                                                    | Forte (variantes de efeito grande, chip direto)   |
| 3  | <b>Treino de força 3x/semana com progressão, proteína ~140 g/dia, creatina; DEXA para seguir a massa magra</b>                                                                 | Massa magra apendicular p10, fraturas p84, fragilidade p75, atividade física genética p14 (PGS)                                                                                             | Moderada, muito acionável                         |
| 4  | <b>Humor, atenção e sono acompanhados de perto; TCC para a insónia; melatonina 0,3-1 mg; vigiar o humor com a isotretinoína</b>                                                | Depressão major p95, PHDA p94 e p97, insónia (129 loci) p89, esquizofrenia p88, bipolar p79 (PGS)                                                                                           | Moderada                                          |
| 5  | <b>Colonoscopia de qualidade aos 45 anos no máximo, mais FIT (pesquisa imunoquímica de sangue oculto) a partir dos 40; fibra: mais é sempre melhor</b>                         | Cancro colorretal: score de 95 variantes p94,3, genómico p78,5, início precoce p82,3, loci de pólipos p92,7 (PGS; substitui a leitura do §24)                                               | Moderada                                          |
| 6  | <b>Prevenir a trombose em cirurgia, imobilização e viagens longas; conhecer os sinais de alarme</b>                                                                            | Trombose venosa p86 (297 variantes) e loci p95,1; embolia pulmonar (loci) p90,8; F11 rs2289252 T/T (chip)                                                                                   | Moderada                                          |
| 7  | <b>Cartão farmacogenético no processo clínico e no telemóvel</b>                                                                                                               | CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 T/T (varfarina, AINEs), NAT2 lento, UGT1A1 *28, CYP3A5 expressor (rapamicina), CYP2D6 sem número de cópias, HLA-B*58:01 por tipar                                     | Forte (CPIC/DPWG)                                 |
| 8  | <b>Genoma completo a 30x de grau clínico (achados secundários ACMG, farmacogenética com CYP2D6, HLA); painel de hematopoiese clonal mais tarde</b>                             | O chip lê 6,9% das variantes P/LP conhecidas no genoma (21% nos genes ACMG); não vê GSTM1/ GSTT1, BMPR2, Lp(a) KIV-2 nem clones adquiridos                                                  | Forte (lacuna técnica comprovada)                 |
| 9  | <b>Vacinas em dia: pneumocócica conjugada (já, pela rapamicina), gripe anual, COVID-19, zona recombinante, hepatite B</b>                                                      | Pneumonia p84,2, infeção urinária p93,8, otite p85,3 (PGS); FCGR2A H131R heterozigoto                                                                                                       | Moderada                                          |
| 10 | <b>Exames de base uma vez agora: ecocardiograma (válvula aórtica e espessura do ventrículo esquerdo), OCT do nervo ótico com pressão intraocular, espirometria, audiograma</b> | Válvula aórtica: estenose aórtica p89-95 (492 loci p95,1; outro score p88,8); cardiomiopatia hipertrófica p76-89 (PGS); glaucoma p97,9; enfisema p96,2 (com o Pi*MZ); zumbido (loci) p99,8  | Moderada                                          |

**Em uma frase:** bons alicerces (APOE ε3/ε3, FOXO3 de longevidade em homozigotia, risco coronário poligénico p5, glicose genética baixa, quase todos os cancros com risco baixo, PGS de longevidade p92) com **quatro pontos fracos focais** que se contornam com prevenção: artérias (9p21), fígado (Pi\*MZ + PNPLA3), cérebro e humor, e músculo. Nada no genoma lido indica uma doença monogénica grave.

Quase tudo é prevenção primária com décadas de margem.

# 1. Principais causas de morte e incapacidade previstas pelos genes

**Como foi ordenado.** O ponto de partida é a frequência real de cada causa de morte e de incapacidade nos adultos da população de referência. Por ordem: doença cardiovascular, cancro, doença neurológica e demência, doença respiratória e infeções, doença hepática, causas externas e saúde mental. A essa base junta-se o desvio genético do titular. O resultado não é uma previsão de quando ou de quê: é uma ordem de **onde a prevenção rende mais**.

**Todas as linhas de prevenção, rastreio e "evitar" desta secção são sugestão (não aplicada).**

**Legenda.** Evidência: **forte**, **moderada** ou **fraca**. Confiança do dado: **chip** (genótipo lido diretamente), **imputado** (estimado a partir do chip, com qualidade  $DR2 \geq 0,8$ ) ou **PGS** (score poligénico com percentil face à população de referência; descreve uma tendência, não um diagnóstico).

## 1.1 Doença cardiovascular aterosclerótica (enfarte, AVC de grandes vasos, aneurisma, doença arterial periférica)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b> | <b>9p21 (CDKN2A/B) homozigoto de risco:</b> rs1333049 C/C, rs10757278 G/G, rs4977574 G/G, mais rs1333042 G/G (chip) e rs1556516 C/C (imputado, $DR2 = 1$ ) no mesmo haplótipo (ligação $r = 0,92-0,998$ em 633 genomas da referência). <b>CETP de alta atividade</b> (TaqIB B1B1); HDL genético p17-20. <i>Evidência forte para o 9p21, moderada para o resto.</i> |
| <b>Atenuantes</b>       | Coronária poligénica <b>baixa:</b> metaGRS p5, GPS p30 (PGS). Lp(a) genética alta <b>improvável:</b> rs10455872 A/A e rs3798220 T/T (chip), embora o PGS esteja em p75. AVC no p19, AVC lacunar p14, aneurisma da aorta abdominal p26-42, LDL poligénico p20,5. Grupo O provável (ABO rs505922 T/T): menos trombose arterial e venosa.                             |
| <b>Leitura</b>          | Os dois são verdade: o risco poligénico global é baixo, mas há um ponto focal forte na parede arterial. O 9p21 não atua através do colesterol, por isso a defesa é <b>menos partículas aterogénicas durante mais tempo</b> .                                                                                                                                       |
| <b>Prevenção</b>        | ApoB e LDL o mais baixos possível, sem limite inferior (manter a terapêutica lipídica atual; retomar o inclisiran ou outro anti-PCSK9 é um ponto a discutir). Zero tabaco, vaping e cânabis fumada. Fibra (mais é sempre melhor), ómega-3 a 3,2-4 g/dia, padrão mediterrânico, exercício aeróbio e de força, sono regular.                                         |
| <b>Rastreio</b>         | Score de cálcio coronário entre os <b>35 e os 40 anos</b> ; se for 0, repetir de 5 em 5 anos; se for $> 0$ , angio-TC coronária e intensificar. Índice tornozelo-braço a discutir a partir dos 50.                                                                                                                                                                 |
| <b>Sinais de alarme</b> | Dor ou aperto no peito em esforço ou em repouso, falta de ar desproporcionada, dor nas pernas ao andar que alivia ao parar, fraqueza ou dormência súbita de um lado, alteração súbita da fala ou da visão (ligar para o número de emergência).                                                                                                                     |
| <b>Evitar</b>           | Qualquer forma de fumo; períodos sem terapêutica lipídica; dietas cetogénicas ricas em gordura saturada; AINES de uso crónico (somam-se ao CYP2C9*3).                                                                                                                                                                                                              |

## 1.2 Cancro (colorretal primeiro; depois bexiga, pâncreas e esófago)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b> | <b>Colorretal:</b> score de 95 variantes p94,3, genómico p78,5, início precoce p82,3, loci de pólipos p92,7 (PGS; evidência moderada). <b>Bexiga</b> p90 com <b>NAT2 acetilador lento</b> (rs1801280 C/C, rs1799930 G/G, rs1799931 G/G; chip): o NAT2 lento só conta na presença de aminas aromáticas (fumo, tintas, borracha, solventes). <b>Pâncreas</b> p83, <b>esófago</b> p85, glioma p91 (PGS; evidência fraca a moderada).                                                                               |
| <b>Atenuantes</b>       | Próstata genómica p0,9 sem os loci fortes do 8q24; melanoma p6,5 e p25 com MC1R limpo; espinocelular p3,5; rim p0,8; linfoma não-Hodgkin p1,1. Sem variantes P/LP de genes de cancro hereditário lidas (BRCA1/2, Lynch, APC, MUTHY) dentro do que o chip cobre. <b>CASP8 -652 6N del</b> heterozigoto (nova; classificação "protective", evidência fraca). Perda de Y em mosaico: genética favorável (p86).                                                                                                     |
| <b>Prevenção</b>        | Fibra alta e variada; pouca carne processada e pouca carne vermelha muito cozinhada; álcool zero (já cumpre); zero fumo; manter a massa gorda visceral baixa; vitamina D adequada; exercício regular. Na profissão e nos passatempos, evitar aminas aromáticas e solventes (NAT2 lento).                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rastreio</b>         | <b>FIT anual (ou de 2 em 2 anos) a partir dos 40; colonoscopia de qualidade aos 45 no máximo</b> , com o intervalo definido pelos achados (tipicamente 5-10 anos). Urina para hematúria microscópica de forma regular a partir dos 40 (NAT2 + bexiga p90; evidência fraca, custo baixo). Pele: observação anual por dermatologia enquanto fizer isotretinoína, e depois de 2 em 2 anos ou mais cedo se houver sinais. PSA por decisão partilhada a partir dos <b>50</b> (o risco genético de próstata é baixo). |
| <b>Sinais de alarme</b> | Sangue nas fezes ou fezes negras, mudança persistente do trânsito intestinal, anemia sem explicação, sangue na urina, perda de massa sem explicação, icterícia indolor, dificuldade em engolir, sinal na pele que muda.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Evitar</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 1.3 Doença hepática crónica (fibrose, cirrose, carcinoma hepatocelular)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b> | <b>SERPINA1 Pi*Z heterozigoto</b> (rs28929474 C/T; chip; confirmado de novo; é o <b>único P/LP plausível</b> no rastreio ClinVar de todo o genoma lido). <b>PNPLA3 I148M C/G</b> , <b>MBOAT7 C/T</b> (chip). PGS de ALT p87,0 e de GGT p94,0. <i>Evidência forte para o Pi*Z e o PNPLA3 como modificadores de fibrose.</i>              |
| <b>Atenuantes</b>       | <b>HSD17B13 rs72613567 T/TA</b> heterozigoto (imputado, DR2 1; confirmado no ficheiro de imputação): reduz a progressão para esteato-hepatite e fibrose. TM6SF2 C/C (sem risco). HFE C282Y G/G (sem hemocromatose). Gordura hepática poligénica típica (p65–69).                                                                        |
| <b>Leitura</b>          | O Pi*MZ sozinho aumenta pouco o risco; somado ao PNPLA3 e a qualquer agressor (álcool, gordura visceral, fármacos), aumenta claramente. O ponto é o <b>fígado como órgão a proteger durante décadas</b> .                                                                                                                               |
| <b>Prevenção</b>        | Álcool zero; nada de fumo; gordura visceral baixa; café filtrado é aceitável; ferritina abaixo de 100; nada de suplementos de ferro; paracetamol na dose mínima eficaz (no máximo 2 g/dia, como no plano genético); vigilância hepática com a isotretinoína, a rapamicina e outros fármacos; vacina da hepatite B se não estiver imune. |
| <b>Rastreio</b>         | Confirmar o Pi*MZ (alfa-1-antitripsina sérica + fenótipo Pi) <b>já</b> . Elastografia hepática transitória de base <b>já</b> , depois de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos e sempre que mudar algum fator de risco. Se surgir fibrose avançada, ecografia de 6 em 6 meses.                                                                       |
| <b>Sinais de alarme</b> | Cansaço persistente, comichão, urina escura, olhos amarelos, inchaço da barriga ou das pernas, nódos negros fáceis.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Evitar</b>           | Álcool; suplementos de ervas com risco hepático; doses altas de vitamina A ou retinol; ferro; fármacos hepatotóxicos sem vigilância (isoniazida com o NAT2 lento é o pior caso).                                                                                                                                                        |

### 1.4 Tromboembolismo venoso (trombose venosa profunda, embolia pulmonar)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b> | Trombose venosa p86 (297 variantes) e p84,4; loci de TEV p95,1; loci de embolia pulmonar p90,8; <b>F11 rs2289252 T/T</b> (chip). <i>Evidência moderada.</i>                                                                                                                                                     |
| <b>Atenuantes</b>       | Fator V Leiden e protrombina G20210A negativos (chip). Grupo O provável.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prevenção</b>        | Mexer-se de 1 em 1 hora em voos e viagens longas; hidratação; meias de compressão em voos acima de 4 horas; informar sempre o risco genético antes de cirurgias, imobilizações e gessos (profilaxia com heparina a discutir); qualquer estrogénio ou testosterona exógena só com avaliação do risco trombótico. |
| <b>Rastreio</b>         | Não há rastreio por exames; a prevenção faz-se nas situações de risco.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sinais de alarme</b> | Perna inchada, quente e dorida de um lado; falta de ar súbita; dor no peito ao respirar; tosse com sangue (urgência).                                                                                                                                                                                           |
| <b>Evitar</b>           | Imobilização prolongada; desidratação; testosterona ou outros androgénios sem avaliação; tabaco.                                                                                                                                                                                                                |

### 1.5 Cérebro: pequenos vasos, demência e declínio cognitivo

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b> | Lesões da substância branca p92 (355 variantes; PGS, evidência moderada); homocisteína genética p92 (MTHFR C677T G/A + A1298C T/G; chip).                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atenuantes</b>       | <b>APOE ε3/ε3</b> (rs429358 T/T imputado DR2 0,99 + rs7412 C/C chip). Alzheimer genómico p52 (vale o genómico; ver contradições). Parkinson p7,7; MAPT H2/H2; AVC lacunar p14; hemorragia intracerebral p18.                                                                                                                                 |
| <b>Prevenção</b>        | Tudo o que protege as artérias (secção 1.1); sono de 7–9 horas e regular (o sistema glinfático limpa durante o sono profundo); exercício aeróbico; proteção auditiva (a perda de audição é o maior fator de risco modificável de demência e o zumbido genético é alto); folato ativo, B12 e B2 (MTHFR); aprendizagem contínua e vida social. |
| <b>Rastreio</b>         | Avaliação cognitiva de base entre os <b>45 e os 50</b> ; RM cerebral só se houver indicação clínica.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sinais de alarme</b> | Esquecimento que interfere com a vida diária, desorientação, alterações de personalidade; sinais de AVC (secção 1.1).                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Evitar</b>           | Privação crónica de sono; ruído sem proteção; anticolinérgicos de uso crónico; traumatismos cranianos (capacete).                                                                                                                                                                                                                            |

### 1.6 Saúde mental, atenção e causas externas

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b> | <b>Depressão major p95; PHDA p94 e p97</b> ; insónia p89; esquizofrenia p88; bipolar p79 (PGS; evidência moderada; os PGS psiquiátricos explicam uma parte pequena do risco). Duração do sono genética p17. Bebidas por semana p94,6, mas não bebe álcool. |
| <b>Leitura</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                            |

É a área com mais percentis altos. A PHDA associa-se a mais acidentes e lesões, e a depressão é tratável e previsível. Não é destino: é razão para ter rede e um plano.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevenção</b>        | Acompanhamento regular com médico ou psicólogo; exercício (é antidepressivo); luz da manhã; sono regular; TCC para a insónia antes de qualquer hipnótico; vigiar o humor durante a isotretinoína (os PGS de depressão somam-se ao aviso da bula); condução defensiva e sem telemóvel. |
| <b>Rastreio</b>         | Questionários breves (PHQ-9, GAD-7) de 6 em 6 meses ou sempre que houver mudança; avaliação formal da PHDA se nunca foi feita.                                                                                                                                                        |
| <b>Sinais de alarme</b> | Tristeza ou falta de prazer persistentes por mais de 2 semanas, ideias de morte (procurar ajuda no próprio dia: linha de apoio ou número de emergência), insónia persistente, euforia sem sono.                                                                                       |
| <b>Evitar</b>           | Álcool e canábis; estimulantes sem supervisão; melatonina em dose alta (desregula o ritmo circadiano; usar 0,3–1 mg).                                                                                                                                                                 |

## 1.7 Infecções respiratórias e sépsis (sobretudo na idade avançada)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b>     | Pneumonia p84,2, otite p85,3, infeção urinária p93,8 (PGS); <b>FCGR2A H131R</b> heterozigoto (chip). A <b>rapamicina</b> e a idade avançada somam-se.                                                                                                                       |
| <b>Atenuantes</b>           | COVID-19 grave p4,7; sépsis p23; MBL2 A/O (intermédio, sem deficiência), TLR2 e TLR4 normais; PCR genética baixa (p12).                                                                                                                                                     |
| <b>Prevenção e rastreio</b> | Pneumocócica conjugada (PCV20 ou PCV21) <b>já</b> , por causa da imunossupressão intermitente; gripe anual; COVID-19 conforme as recomendações em vigor; VSR a partir dos 60 (ou mais cedo se indicado); zona recombinante mais cedo (rapamicina); higiene oral; não fumar. |
| <b>Sinais de alarme</b>     | Febre com falta de ar, confusão ou prostração; ardor urinário com febre ou dor lombar.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Evitar</b>               | Rapamicina durante infeções agudas (suspender e falar com o médico); contacto com doentes sem proteção nos períodos de rapamicina.                                                                                                                                          |

## 1.8 Fragilidade, quedas e fraturas (incapacidade)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b> | Massa magra apendicular p10; fraturas p84; fragilidade p75; atividade física genética p14,2 (PGS; evidência moderada).                                                                                                                                                        |
| <b>Atenuantes</b>       | ACTN3 R577X T/C (fibras rápidas presentes); resistência aeróbia p92; força de preensão p52,4 (típica); frequência cardíaca de repouso genética p4,4 (favorável).                                                                                                              |
| <b>Prevenção</b>        | Força 3 vezes por semana com progressão; proteína distribuída (~140 g/dia, 30–40 g por refeição) com leucina suficiente; creatina 5 g/dia (já toma); impacto e saltos para o osso; equilíbrio a partir dos 50; vitamina D e K2; proteger a massa magra durante o retatrutide. |
| <b>Rastreio</b>         | DEXA de corpo inteiro (massa magra + densidade óssea) <b>já</b> , como base, e depois de 2 em 2 anos ou ao mudar a medicação; força de preensão e testes funcionais anuais a partir dos 50.                                                                                   |
| <b>Sinais de alarme</b> | Perda rápida de força, quedas, dor óssea após trauma pequeno.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Evitar</b>           | Déficite proteico prolongado; perda rápida de massa sem treino de força; sedentarismo.                                                                                                                                                                                        |

## 1.9 Válvula aórtica e aorta ascendente

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b> | <b>Válvula aórtica:</b> estenose aórtica p89–95 (492 loci p95,1; outro score p88,8; PGS, evidência moderada); os alelos fortes de Lp(a) estão ausentes. <b>Cardiomiopatia hipertrófica</b> acima da média: p76 (374 mil variantes) e p89 (27 variantes), FHOD3 rs2644262 T/C (PGS; evidência fraca a moderada). <b>Aorta ascendente:</b> diâmetro genético p79 (PGS; achado genético, sem exame próprio). |
| <b>Prevenção</b>        | ApoB baixa; nada de fumo; evitar quinolonas quando houver alternativa (associadas a aneurisma e dissecção).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rastreio</b>         | Ecocardiograma de base <b>já</b> , pela válvula aórtica e pela genética de cardiomiopatia hipertrófica (espessura das paredes do ventrículo esquerdo); repetir aos 40, e depois de 5 em 5 anos (ou antes, se surgir sopro).                                                                                                                                                                               |
| <b>Sinais de alarme</b> | Falta de ar em esforço, desmaio em esforço, dor no peito; dor súbita lancinante no peito ou nas costas (urgência).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Evitar</b>           | Fluoroquinolonas sem necessidade; estimulantes em dose alta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 1.10 Diabetes tipo 2 e metabolismo

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b> | Diabetes tipo 2 p57 (após imputação); TCF7L2 rs7903146 C/T (chip); gordura do tronco p98,4 (PGS). |
| <b>Atenuantes</b>       | HbA1c genética p6,6 e p8,4; triglicéridos genéticos típicos (p68,2).                              |

|                  |                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevenção</b> | Manter a gordura visceral baixa (o score de gordura do tronco é o ponto fraco); força + aeróbio; fibra; o stack atual (imeglimina, acarbose, dapagliflozina, retatrutide) já cobre esta via. |
| <b>Rastreio</b>  | Avaliação metabólica anual de rotina (não faz parte deste documento genético).                                                                                                               |
| <b>Evitar</b>    | Açúcares líquidos; sedentarismo; perda de massa magra.                                                                                                                                       |

### 1.11 Pulmão (DPOC e enfisema)

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b>     | Enfisema p96,2 (PGS) com o <b>Pi*MZ</b> ; DPOC p43,6; já ter fumado p2 (genética de baixo risco de iniciar o hábito).                |
| <b>Leitura</b>              | Sem fumo o risco é pequeno; com fumo, o Pi*MZ acelera a destruição pulmonar.                                                         |
| <b>Prevenção e rastreio</b> | Zero fumo, vaping e fumo passivo; máscara FFP2 com poeiras e fumos; espirometria de base <b>já</b> , depois aos 40 e de 5 em 5 anos. |
| <b>Sinais de alarme</b>     | Falta de ar progressiva, tosse crónica, pieira.                                                                                      |

### 1.12 Olhos, audição e boca (incapacidade sensorial)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos genéticos</b> | <b>Glaucoma p97,9</b> (PGS); zumbido 89,7, 94,6 e 99,8 (PGS e loci); gengivite p89,7. CFH Y402H C/T (chip; degenerescência macular, risco modesto).                                                                                                             |
| <b>Prevenção</b>        | Proteção auditiva (concertos, ferramentas, auriculares abaixo de 60% do volume); óculos de sol; luteína e zeaxantina; higiene oral rigorosa.                                                                                                                    |
| <b>Rastreio</b>         | Exame oftalmológico com pressão intraocular e OCT do nervo ótico <b>já</b> , depois de 2 em 2 anos até aos 40 e <b>anual</b> a partir dos 40. Audiograma de base <b>já</b> , depois de 5 em 5 anos e anual a partir dos 50. Dentista e higiene de 6 em 6 meses. |
| <b>Sinais de alarme</b> | Perda de campo visual periférico, olho vermelho e dorido com halos (urgência); perda auditiva súbita (urgência em 72 horas, sobretudo com tadalafil); gengivas a sangrar.                                                                                       |

## 2. Mapa dos 84 mecanismos de envelhecimento com prioridade de ação

Os 84 mecanismos da lista de objetivos, com o estado genético da síntese anterior e uma **prioridade de ação** nova. **Alta** = ponto fraco com ação de impacto. **Média** = ponto misto com ação útil. **Manter** = força genética. **Vigiar** = típico. — = sem leitura genética ou fora do âmbito.

Contagem: **14 alta**, **17 média**, 15 a manter, 9 a vigiar, 29 sem leitura ou fora do âmbito. O mecanismo 47 da lista aparece como "cofator redox mitocondrial" e fica fora do âmbito.

| #                        | Mecanismo                                          | Estado       | Prioridade    | Ação principal (sugestão, não aplicada)                                | Achados genéticos                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marcas principais</b> |                                                    |              |               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                        | <b>Instabilidade Genómica</b>                      | Favorável    | <b>Manter</b> | Força a manter                                                         | Vias comuns de reparação sem alelos de menor eficiência; 0 variantes P/LP plausíveis em 120 genes de doença hereditária; perda do Y prevista baixa (dosagem no percentil 86). TP53 Arg72/Arg72 é um compromisso.            |
| 2                        | <b>Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA</b>   | Misto        | <b>Alta</b>   | Evitar aminas aromáticas e fumo (NAT2, GSTM1); radiação só quando útil | XRCC1, XRCC3, ERCC2 e XPC com os genótipos comuns; mas NAT2 acetilador lento, GSTM1 nulo provável e GSTA1*B/*B deixam passar mais aductos (aminas aromáticas, aldeídos); ATM D1853N A/A (radiação).                         |
| 3                        | <b>Telómeros e Limite de Hayflick</b>              | Desfavorável | <b>Média</b>  | Estilo de vida; nada de ativadores de telomerase                       | Telómeros geneticamente mais curtos (87 loci no percentil 25; 7 SNPs no 24); TERT rs10069690 T/T. TERT rs2736100 C/C alonga, mas com mais glioma e expansões clonais (compromisso).                                         |
| 4                        | <b>Alterações Epigenéticas</b>                     | Típico       | <b>Vigiar</b> | Sem ação específica                                                    | Relógio intrínseco (IEAA) no percentil 48, GrimAge no 7 (indicativo), PhenoAge no 78 e Hannum no 68; MTHFR heterozigoto composto e homocisteína genética no percentil 92 (metilação).                                       |
| 5                        | <b>Perda de Proteostase</b>                        | Misto        | <b>Alta</b>   | Proteger o fígado (Pi*Z); sono e exercício                             | Neurónio favorável (APOE ε3/ε3, MAPT H2/H2, sem GBA1 nem LRRK2 G2019S); fígado desfavorável (proteína Z da alfa-1 antitripsina dobra-se mal e acumula-se).                                                                  |
| 6                        | <b>Autofagia / Macroautofagia Desregulada</b>      | Favorável    | <b>Manter</b> | Força a manter                                                         | FOXO3 homozigoto para os 4 alelos de longevidade (ativa a autofagia); ATG16L1 T300A e MTOR rs2295080 heterozigotos (na média).                                                                                              |
| 7                        | <b>Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes</b> | Favorável    | <b>Manter</b> | Força a manter                                                         | FOXO3 homozigoto de longevidade; IGF-1 genético no percentil 7; GHR d3 com 1 cópia (rs6873545 T/C); IGF1R rs2229765 G/A. BCAT2 C/C (BCAA um pouco mais altos, efeito pequeno).                                              |
| 8                        | <b>Disfunção Mitocondrial</b>                      | Favorável    | <b>Manter</b> | Força a manter                                                         | PGC-1α Gly482Gly, NDUFB6 normal, β-oxidação sem variantes patogénicas, mtDNA HV sem as variantes clássicas. Ligeiros: SIRT3 V208I e UCP1 –3826 heterozigotos.                                                               |
| 9                        | <b>Senescência Celular</b>                         | Desfavorável | <b>Alta</b>   | ApoB/LDL o mais baixos possível; zero fumo (9p21)                      | 9p21 (CDKN2A/B) homozigoto para o haplótipo de risco nos 5 SNPs (4 no chip, 1 imputado); CDKN1A (p21) G/A; GDF-15 genético no percentil 83; IL6 –174 G/G (mais SASP). TP53 Arg72 favorece a apoptose em vez da senescência. |
| 10                       | <b>Exaustão de Células Estaminais</b>              | Misto        | <b>Média</b>  | Painel de CHIP aos 40–50                                               | Reserva telomérica um pouco abaixo da média (percentil 25), mas sem JAK2 46/1, SH2B3 C/C e score de CHIP no percentil 30.                                                                                                   |
| 11                       |                                                    | Típico       | <b>Vigiar</b> | Sem ação específica                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |

| #                                   | Mecanismo                                                                | Estado      | Prioridade    | Ação principal (sugestão, não aplicada)          | Achados genéticos                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Alteração da Comunicação Intercelular</b>                             |             |               |                                                  | Hormonas favoráveis (testosterona genética no percentil 89, IGF-1 baixo) com SHBG alta (percentil 87); citocinas típicas.                                                                                                                                                                    |
| 12                                  | <b>Inflamação Crónica</b>                                                | Misto       | <b>Média</b>  | Gordura visceral baixa, ómega-3, sono            | PCR genética baixa (percentil 12), IL6R Asp358Ala (1 cópia), TNF −308 G/G e HLA autoimune limpo; contra GlycA no percentil 90, IL6 −174 G/G e gengivite no 90.                                                                                                                               |
| 13                                  | <b>Disbiose</b>                                                          | Favorável   | <b>Manter</b> | Força a manter                                   | FUT2 secretor, lactase persistente, doença inflamatória intestinal nos percentis 2–9, celíaca no 4, NOD2 sem variantes; CARD9 S12N T/T (imunidade antifúngica) e FMO3 normal (TMAO).                                                                                                         |
| <b>Epigenética, núcleo e genoma</b> |                                                                          |             |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14                                  | <b>Deriva Epigenética</b>                                                | Típico      | <b>Vigiar</b> | Sem ação específica                              | Sem gene causal conhecido; os loci dos relógios epigenéticos dão um relógio intrínseco típico (percentil 48).                                                                                                                                                                                |
| 15                                  | <b>Perda de Fidelidade Epigenética</b>                                   | Sem leitura | —             | Sem leitura genética útil                        | Sem variantes germinais com efeito conhecido; mede-se com relógios epigenéticos no sangue, não com o chip.                                                                                                                                                                                   |
| 16                                  | <b>Perda de Heterocromatina</b>                                          | Sem leitura | —             | Sem leitura genética útil                        | Sem leitura direta; o SIRT6 dos centenários (centSIRT6) não se lê com confiança.                                                                                                                                                                                                             |
| 17                                  | <b>Desregulação da Memória Epigenética</b>                               | Sem leitura | —             | Sem leitura genética útil                        | Sem leitura genética.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18                                  | <b>Alterações de Nucleossomas e Histonas</b>                             | Sem leitura | —             | Sem leitura genética útil                        | Sem leitura genética útil (variantes raras das histonas e dos seus modificadores não estão no chip).                                                                                                                                                                                         |
| 19                                  | <b>Reprogramação Transcricional Aberrante</b>                            | Sem leitura | —             | Sem leitura genética útil                        | Sem leitura genética.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20                                  | <b>Desorganização da Arquitetura Nuclear</b>                             | Sem leitura | —             | Sem leitura genética útil                        | Sem leitura genética; o LMNA não tem variantes P/LP plausíveis (a única leitura foi artefacto de sonda).                                                                                                                                                                                     |
| 21                                  | <b>Deterioração da Lâmina Nuclear e dos Domínios Associados à Lâmina</b> | Sem leitura | —             | Sem leitura genética útil                        | Sem leitura genética (LMNA sem P/LP; o centSIRT6, que reforça a ligação à lamina A, não se lê).                                                                                                                                                                                              |
| 22                                  | <b>Ativação de Retrotransposões</b>                                      | Sem leitura | —             | Sem leitura genética útil                        | Sem leitura genética; o centSIRT6 (que trava o LINE-1) não se lê.                                                                                                                                                                                                                            |
| 23                                  | <b>Desregulação de Retrovírus Endógenos</b>                              | Sem leitura | —             | Sem leitura genética útil                        | O chip não lê as inserções de retrovírus endógenos.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24                                  | <b>Acumulação de Mutações Somáticas</b>                                  | Misto       | <b>Alta</b>   | FIT aos 40, colonoscopia aos 45 no máximo; fibra | Reparação comum favorável e pigmentação protetora (escaldões na infância no percentil 1, câncros de pele baixos); mas destoxificação de fase II fraca, eixo TERT (glioma no percentil 91) e cancro colorretal acima da mediana nos scores completos (94,3 e 78,5; pólipos nos loci no 92,7). |
| 25                                  | <b>Mosaicismo Somático / Tecidual</b>                                    | Favorável   | <b>Manter</b> | Força a manter                                   | Perda do Y em mosaico no percentil 37 e dosagem do Y no 86 (menos perda prevista).                                                                                                                                                                                                           |
| 26                                  | <b>Hematopoiese Clonal (CHIP)</b>                                        | Típico      | <b>Vigiar</b> | Painel de CHIP no sangue aos 40–50               | Predisposição típica a baixa: sem JAK2 46/1, SH2B3 C/C, score de CHIP no percentil 30; TCL1A G/G (sem o alelo protetor) e TERT rs7705526 heterozigoto. O estado real (clones adquiridos) não se vê no chip.                                                                                  |

| #                                         | Mecanismo                                                    | Estado       | Prioridade    | Ação principal (sugestão, não aplicada)      | Achados genéticos                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27                                        | <b>Disfunção dos Cílios Primários</b>                        | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética.                                                                                                                                                  |
| <b>RNA e proteostase</b>                  |                                                              |              |               |                                              |                                                                                                                                                                        |
| 28                                        | <b>Desregulação do RNA</b>                                   | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética.                                                                                                                                                  |
| 29                                        | <b>Transcrição Críptica</b>                                  | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética.                                                                                                                                                  |
| 30                                        | <b>Erros de Splicing</b>                                     | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética (as variantes de splicing raras quase não estão no chip).                                                                                         |
| 31                                        | <b>Aumento da Velocidade de Elongação Transcricional</b>     | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética.                                                                                                                                                  |
| 32                                        | <b>Declínio Transcricional Dependente do Tamanho do Gene</b> | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética.                                                                                                                                                  |
| 33                                        | <b>Agregação Proteica</b>                                    | Misto        | <b>Média</b>  | Sono e exercício                             | Cérebro favorável: APOE ε3/ε3, MAPT H2/H2, TTR V122I ausente, Parkinson no percentil 8; Alzheimer sem APOE de 39 variantes no 91 (genómico no 52). Fígado: proteína Z. |
| 34                                        | <b>Falha das Chaperonas Moleculares</b>                      | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética direta.                                                                                                                                           |
| 35                                        | <b>Disfunção do Proteossoma</b>                              | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética.                                                                                                                                                  |
| 36                                        | <b>Disfunção Lisossomal</b>                                  | Misto        | <b>Média</b>  | Sem ação específica além do estilo de vida   | GBA1 e LRRK2 G2019S ausentes e Parkinson baixo; mas LRRK2 rs76904798 T/T, TMEM175 e GPNMB com alelos de risco.                                                         |
| 37                                        | <b>Autofagia Mediada por Chaperonas Reduzida</b>             | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética direta (LRRK2 G2019S ausente).                                                                                                                    |
| 38                                        | <b>ER-fagia Defeituosa</b>                                   | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética; é uma das vias que eliminam a proteína Z no fígado.                                                                                              |
| 39                                        | <b>Remodelação do Retículo Endoplasmático</b>                | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética.                                                                                                                                                  |
| 40                                        | <b>Disfunção do Retículo Endoplasmático</b>                  | Desfavorável | <b>Alta</b>   | Confirmar o Pi*MZ; elastografia; álcool zero | A proteína Z (PiMZ) acumula-se no retículo do hepatócito; PERK rs7571971 C/C (favorável) não compensa.                                                                 |
| <b>Mitocôndrias, redox e peroxissomas</b> |                                                              |              |               |                                              |                                                                                                                                                                        |
| 41                                        | <b>Declínio da Fosforilação Oxidativa</b>                    | Favorável    | <b>Manter</b> | Força a manter                               | PGC-1α Gly482Gly, NDUFB6 e COQ2 sem variantes de risco, mtDNA sem variantes clássicas.                                                                                 |
| 42                                        | <b>Alterações da Dinâmica Mitocondrial</b>                   | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética útil.                                                                                                                                             |
| 43                                        | <b>Controlo de Qualidade Mitocondrial Defeituoso</b>         | Favorável    | <b>Manter</b> | Força a manter                               | FOXO3 homozigoto de longevidade (mitofagia); sem variantes lidas de risco nas vias da mitofagia.                                                                       |
| 44                                        | <b>Desregulação do Cálcio Mitocondrial</b>                   | Sem leitura  | —             | Sem leitura genética útil                    | Sem leitura genética.                                                                                                                                                  |
| 45                                        | <b>Mutações no DNA Mitocondrial</b>                          | Favorável    | <b>Manter</b> | Força a manter                               | Herdadas: haplogrupo HV sem m.3243A>G, m.8344A>G, m.11778G>A                                                                                                           |

| #                                           | Mecanismo                                                        | Estado         | Prioridade | Ação principal (sugestão, não aplicada)                       | Achados genéticos                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                  |                |            |                                                               | nem m.14484T>C. As mutações somáticas e a heteroplasmia não se veem.                                                                                                                |
| 46                                          | <b>Libertação de DAMPs Mitochondriais</b>                        | Típico         | Vigiar     | Sem ação específica                                           | HMGB1 (loci) no percentil 47; sem leitura direta.                                                                                                                                   |
| 47                                          | <b>Mecanismo 47 da lista (cofator redox mitocondrial)</b>        | Fora do âmbito | —          | Fora do âmbito deste documento                                | Fora do âmbito destes relatórios, por regra do plano genético.                                                                                                                      |
| 48                                          | <b>Desequilíbrio Redox</b>                                       | Misto          | Média      | Crucíferas, glicina + NAC                                     | NRF2 –617C/C, NQO1 *1/*1, GCLC e SOD2 favoráveis; GSTM1 nulo provável, GSTA1*B/*B, PON1 de baixa expressão, MPO –463G/G e GCLM heterozigoto.                                        |
| 49                                          | <b>Stress Oxidativo</b>                                          | Misto          | Média      | Crucíferas, glicina + NAC; zero fumo                          | O mesmo padrão: regulação antioxidante forte, conjugação de fase II fraca.                                                                                                          |
| 50                                          | <b>Disfunção Peroxissomal</b>                                    | Sem leitura    | —          | Sem leitura genética útil                                     | Sem leitura genética.                                                                                                                                                               |
| 51                                          | <b>Falha na Comunicação Peroxissoma-Mitocôndria</b>              | Sem leitura    | —          | Sem leitura genética útil                                     | Sem leitura genética.                                                                                                                                                               |
| <b>Metabolismo e endócrino</b>              |                                                                  |                |            |                                                               |                                                                                                                                                                                     |
| 52                                          | <b>Declínio da Homeostase Metabólica</b>                         | Misto          | Média      | Força + aeróbio; fibra                                        | HbA1c genética no percentil 7 e glicose em jejum no 9,5; diabetes tipo 2 poligénica nos percentis 57-69, TCF7L2 rs7903146 C/T, SLC30A8 e KCNJ11 em homozigotia de risco.            |
| 53                                          | <b>Resistência à Insulina</b>                                    | Misto          | Média      | Gordura visceral baixa; stack metabólico atual                | Insulina em jejum no percentil 5 (12 variantes) e gordura glúteo-femoral no 95; contra gordura do tronco no 98, FTO, KLF14 e IRS1 heterozigotos.                                    |
| 54                                          | <b>Hiperglicemia e Intolerância à Glicose</b>                    | Favorável      | Manter     | Força a manter                                                | HbA1c e glicose em jejum geneticamente baixas; MTNR1B C/G (refeições tardias toleram-se pior).                                                                                      |
| 55                                          | <b>Disfunção do Tecido Adiposo</b>                               | Misto          | Média      | Gordura do tronco p98,4: reduzir gordura visceral             | Gordura do tronco no percentil 98 e subcutânea abdominal no 87; contra gordura glúteo-femoral no 95, adiponectina (loci) no 89 e FABP4 no 18.                                       |
| 56                                          | <b>Declínio da Termogénese</b>                                   | Típico         | Vigiar     | Sem ação específica                                           | UCP1 Ala64, ADRB3 Trp64 e DIO2 Thr92 favoráveis; UCP1 –3826 heterozigoto e TBX15-WARS2 T/T.                                                                                         |
| 57                                          | <b>Desregulação Endócrina</b>                                    | Favorável      | Manter     | Força a manter                                                | Testosterona genética no percentil 89, prolactina no 12, tiroide típica; SHBG alta (percentil 87).                                                                                  |
| 58                                          | <b>Declínio do Sinal Estrogénico</b>                             | Típico         | Vigiar     | Sem ação específica                                           | Pouco relevante num homem; ESR1 com alelos comuns.                                                                                                                                  |
| 59                                          | <b>Alterações da Tiroide</b>                                     | Típico         | Vigiar     | Sem ação específica                                           | Hipotireoidismo e hipertireoidismo nos percentis 34 e 38; TSH genética baixa e T4 livre alta (sem juízo).                                                                           |
| 60                                          | <b>Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)</b> | Favorável      | Manter     | Força a manter                                                | HbA1c genética no percentil 7: menos glicação de base.                                                                                                                              |
| <b>Imunidade, barreiras, matriz e vasos</b> |                                                                  |                |            |                                                               |                                                                                                                                                                                     |
| 61                                          | <b>Inflamming</b>                                                | Misto          | Média      | Igual; vacinas                                                | PCR baixa e IL6R Ala (favoráveis) contra GlycA no percentil 90 e IL6 –174 G/G.                                                                                                      |
| 62                                          | <b>Imunossenescência</b>                                         | Misto          | Média      | Vacinas (pneumocócica, gripe, zona); cuidado com a rapamicina | Defesa inata boa (MBL2 A/O sem deficiência, TLR4 Asp299Gly ausente, COVID-19 grave no percentil 4,7, sépsis nos 3-23, neutrófilos no 20); contra tendência poligénica para infeções |

| #                           | Mecanismo                               | Estado       | Prioridade | Ação principal (sugestão, não aplicada)                          | Achados genéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                         |              |            |                                                                  | bacterianas das mucosas (pneumonia no 84, infecção urinária no 94, otite no 85; zona no 75) e FCGR2A H131R heterozigoto.                                                                                                                                                                                                   |
| 63                          | Involução Tímica                        | Sem leitura  | —          | Sem leitura genética útil                                        | Sem leitura genética direta (sem score nem variantes com efeito conhecido no timo).                                                                                                                                                                                                                                        |
| 64                          | Perda de Células T Naive                | Sem leitura  | —          | Sem leitura genética útil                                        | Sem leitura genética direta; o relatório Pneumococo e Imunossenescência só a liga, de forma condicional, à resposta mais fraca às vacinas com a idade.                                                                                                                                                                     |
| 65                          | Restrição do Repertório TCR             | Sem leitura  | —          | Sem leitura genética útil                                        | Sem leitura genética (o repertório forma-se ao longo da vida); HLA de classe II tipado só por marcadores.                                                                                                                                                                                                                  |
| 66                          | Disfunção da Barreira Intestinal        | Favorável    | Manter     | Força a manter                                                   | Doença inflamatória intestinal e celíaca muito baixas, FUT2 secretor; CARD9 T/T e ATG16L1 T300A heterozigoto (ligeiros).                                                                                                                                                                                                   |
| 67                          | Remodelação da Matriz Extracelular      | Misto        | Média      | Ecocardiograma (válvula aórtica)                                 | Disco e hérnia discal muito baixos (percentis 3–17), COL3A1 e GDF5 favoráveis; COL5A1 rs12722 T/T, MMP9 e LOXL1 com alelos de risco fracos.                                                                                                                                                                                |
| 68                          | Rigidez da Matriz Extracelular          | Favorável    | Manter     | Força a manter                                                   | Score de rigidez arterial (velocidade de onda de pulso) no percentil 12.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 69                          | Fragmentação da Elastina                | Misto        | Média      | Evitar fluoroquinolonas                                          | Aorta ascendente geneticamente mais larga (percentil 79; FBN1 e ULK4 com alelos de diâmetro maior); ELN e LOXL1 mistos.                                                                                                                                                                                                    |
| 70                          | Envelhecimento Vascular                 | Misto        | Alta       | ApoB baixa, aeróbio, fibra; cálcio coronário entre os 35 e os 40 | Pontos fortes poligénicos (doença coronária no percentil 5, fibrilhação auricular no 2, AVC no 14–19, cardiomiopatia dilatada no 2) contra pontos fracos focais (9p21 homozigoto, lesões da substância branca no 92, trombose venosa no 86, estenose aórtica no 95, aorta no 79, tromboembolismo venoso nos loci no 95,1). |
| 71                          | Rigidez Arterial                        | Favorável    | Manter     | Força a manter                                                   | Score de rigidez arterial no percentil 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ritmos, sono e cérebro      |                                         |              |            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 72                          | Perturbações Circadianas                | Misto        | Média      | Luz da manhã, horários fixos, cronótipo matutino                 | Cronótipo matutino (percentil 86) e sonolência diurna no 1; MTNR1B C/G e CLOCK G/A.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73                          | Desincronização dos Relógios Biológicos | Típico       | Vigiar     | Sem ação específica                                              | Sem sinal claro além do MTNR1B (refeições tardias).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 74                          | Perturbação do Sono                     | Desfavorável | Alta       | Horário fixo, TCC para a insónia, melatonina 0,3–1 mg            | Insónia (129 loci) no percentil 89, duração do sono genómica no 17 e pernas inquietas no 77.                                                                                                                                                                                                                               |
| 75                          | Disfunção Glinfática                    | Desfavorável | Alta       | Sono profundo regular; artérias saudáveis                        | Espaços perivasculares: SLC13A3 C/C (2 alelos de risco, o locus mais forte) e LPAR1 G/A; lesões da substância branca no percentil 92.                                                                                                                                                                                      |
| 76                          | Neuroinflamação                         | Misto        | Média      | Sono, exercício, ómega-3                                         | APOE ε3/ε3 e TREM2 sem R47H/R62H; contra loci microgliais de Alzheimer (MS4A6A, EPHA1, PTK2B; score de 39 variantes no percentil 91) e via auditiva central com tendência para zumbido (score no 89,7, gravidade no 94,6, loci no 99,8).                                                                                   |
| 77                          | Disfunção da Barreira Hematoencefálica  | Desfavorável | Alta       | Proteção vascular; sono; avaliação cognitiva aos 45–50           | Pequenos vasos cerebrais: substância branca no percentil 92, PMF1 C/C e COL4A2 A/C; APOE ε3/ε3 atenua.                                                                                                                                                                                                                     |
| Músculo, osso e fragilidade |                                         |              |            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| #  | Mecanismo                                | Estado       | Prioridade   | Ação principal (sugestão, não aplicada)              | Achados genéticos                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | <b>Sarcopenia</b>                        | Desfavorável | <b>Alta</b>  | Força 3×/semana + proteína ~140 g/dia; DEXA          | Massa magra apendicular no percentil 10 e massa isenta de gordura nos percentis 27-30; sarcopenia "more likely" num relatório externo.              |
| 79 | <b>Perda de Massa Magra</b>              | Desfavorável | <b>Alta</b>  | Igual; proteger a massa magra durante o retatrutide  | O mesmo sinal de massa magra baixa; atividade física genética baixa (percentis 7-14).                                                               |
| 80 | <b>Perda de Força Muscular</b>           | Misto        | <b>Alta</b>  | Treino de força com progressão; creatina             | Força de preensão genômica típica (percentis 51-52), mas carga de loci de força no 2,4.                                                             |
| 81 | <b>Atrofia Muscular</b>                  | Desfavorável | <b>Alta</b>  | Força + proteína; evitar imobilização                | Massa magra genética baixa; MSTN e ACTN3 típicos.                                                                                                   |
| 82 | <b>Disfunção da Junção Neuromuscular</b> | Sem leitura  | —            | Sem leitura genética útil                            | Sem leitura genética.                                                                                                                               |
| 83 | <b>Osteoporose</b>                       | Misto        | <b>Média</b> | Impacto, vitamina D e K2, DEXA                       | Fraturas no percentil 84, ESR1, RSP03 e SMAD3 de risco; contra ZBTB40, AXIN1, WLS e COL1A1 favoráveis e vitamina D genética alta (percentis 84-91). |
| 84 | <b>Fragilidade</b>                       | Desfavorável | <b>Alta</b>  | Força, equilíbrio a partir dos 50, testes funcionais | Fragilidade nos percentis 75 (943 mil variantes) e 82 (relatório externo); fragilidade cognitiva no 77.                                             |

### 3. Cartão de farmacogenética crítica

Base: 632 fármacos avaliados com as diretrizes CPIC e DPWG e com os rótulos regulamentares. Resultado: **2 a evitar, 16 com ajuste de dose, 35 a monitorizar ou confirmar**; os restantes têm dose padrão. Genótipos lidos pelo chip e reconfirmados para este documento, salvo indicação em contrário. Todas as alternativas, ajustes e alertas desta secção são *sugestão (não aplicada)* para o prescriptor.

#### Para mostrar em qualquer consulta, cirurgia ou urgência

CYP2C9 \*1/\*3 (metabolizador intermédio) · VKORC1 –1639 T/T (imputado, DR2 0,99; o 1173C>T lido no chip é A/A, concordante; sensibilidade alta a cumarínicos) · NAT2 acetilador lento · UGT1A1 \*1/\*28 (Gilbert heterozigoto) · CYP3A5 \*1/\*3 (expressor) · CYP2C19 \*1/\*1 (normal) · CYP2D6 normal provável (sem número de cópias) · SLCO1B1 \*1/\*14 provável (sem o 521C da miopatia; função aumentada) · DPYD, TPMT, NUDT15 e G6PD normais · BCHE normal · RYR1/CACNA1S sem variantes nas posições testadas · SERPINA1 Pi\*MZ (fígado e pulmão) · risco genético de trombose venosa alto · HLA-B\*58:01 por tipar (não portador provável)

#### 3.1 Evitar (2)

| Fármaco   | Gene         | Porquê                                                                      | Alternativa (sugestão)                             |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Piroxicam | CYP2C9 *1/*3 | Semivida já longa; a exposição aumenta muito (CPIC 2020: evitar com AS 1,0) | AINE de semivida curta na dose mínima, ou não-AINE |
| Tenoxicam | CYP2C9 *1/*3 | Igual ao piroxicam                                                          | Igual                                              |

#### 3.2 Ajustar a dose (16)

| Fármaco                                          | Gene(s)                | Ajuste (sugestão para o prescriptor)                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varfarina                                        | CYP2C9 *3 + VKORC1 T/T | Sensibilidade muito alta: dose por algoritmo farmacogenético (tipicamente ~0,5–2 mg/dia); <b>preferir um DOAC</b> quando indicado |
| Acenocumarol, fenprocumon                        | CYP2C9 + VKORC1        | ~50% da dose inicial habitual (DPWG)                                                                                              |
| Meloxicam                                        | CYP2C9                 | ~50% da dose inicial ou alternativa                                                                                               |
| Ibuprofeno, celecoxib, flurbiprofeno, lornoxicam | CYP2C9                 | Menor dose recomendada, curso curto, evitar uso crónico                                                                           |
| Fluvastatina                                     | CYP2C9                 | ≤ 40 mg/dia (a pitavastatina atual não é afetada)                                                                                 |
| Fenitoína, fosfenitoína                          | CYP2C9                 | –25% na manutenção, com níveis                                                                                                    |
| Siponimod                                        | CYP2C9 *1/*3           | Manutenção 1 mg/dia                                                                                                               |
| Hidralazina, isoniazida                          | NAT2 lento             | Doses mais baixas; a isoniazida tem mais hepatotoxicidade, a pior combinação com o fígado Pi*MZ + PNPLA3                          |
| Amifampridina                                    | NAT2 lento             | Dose inicial mais baixa                                                                                                           |
| Tacrolimus (sistémico)                           | CYP3A5 expressor       | Dose inicial 1,5–2×, com níveis                                                                                                   |

#### 3.3 Monitorizar ou confirmar (seleção dos mais relevantes)

| Fármaco                                               | Gene(s)                                       | Nota                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paracetamol                                           | UGT1A1 *28; fígado (Pi*MZ, PNPLA3)            | Dose mínima eficaz, sem álcool, sem jejum prolongado; evitar doses máximas repetidas                                    |
| Rapamicina (sirolimus)                                | CYP3A5 expressor; CYP3A4 normal               | Exposição menor por mg; doseamento sugerido para calibrar. Evitar inibidores do CYP3A4 (claritromicina, azóis, toranja) |
| Tramadol, codeína, tamoxifeno, ondansetrom            | CYP2D6 normal provável                        | Dose padrão, mas o chip não vê duplicações ou deleções do CYP2D6; confirmar no genoma completo                          |
| Irinotecano                                           | UGT1A1 *28 heterozigoto                       | Toxicidade um pouco maior; dose padrão com vigilância                                                                   |
| Sulfametoxazol, dapsona, sulfassalazina, procainamida | NAT2 lento                                    | Mais reações adversas; vigiar                                                                                           |
| Metadona                                              | CYP2B6 *2/*4 provável (rápido); OPRM1 118 A/G | Pode precisar de dose maior; vigiar a resposta                                                                          |

| Fármaco                                                    | Gene(s)                  | Nota                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isotretinoína, metotrexato, leflunomida, acitretina</b> | Fígado (Pi*MZ, PNPLA3)   | Vigilância hepática mais apertada                                                                                                |
| <b>Sulfonilureias</b>                                      | CYP2C9 *3                | Mais hipoglicemia; dose inicial baixa                                                                                            |
| <b>Lítio (mesmo em dose baixa) + AINEs</b>                 | CYP2C9 *3                | Os AINEs aumentam o lítio no sangue e o CYP2C9*3 aumenta a exposição aos AINEs: evitar a combinação                              |
| <b>Alopurinol</b>                                          | HLA-B*58:01              | Não portador provável pela tag imputada; <b>tipar antes de iniciar</b> (reação cutânea grave rara)                               |
| <b>Carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína</b>             | HLA-A*31:01, HLA-B*15:02 | A*31:01 negativo provável por tag; B*15:02 não avaliável pelo chip (probabilidade a priori muito baixa); tipar antes se possível |
| <b>Abacavir</b>                                            | HLA-B*57:01              | Negativo; sem restrição                                                                                                          |

**Dose padrão (genótipo normal) nos fármacos frequentes:** clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, inibidores da bomba de prótons, citalopram/escitalopram, sertralina, a maioria das estatinas, ondansetrom, fluorouracilo e capecitabina (DPYD normal), azatioprina e mercaptopurina (TPMT e NUDT15 normais), rasburicase e primaquina (G6PD normal).

### 3.4 Alertas em cirurgia, anestesia e urgência

| Situação                                    | Alerta (sugestão para a equipa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Base genética                                                | Evidência                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Anestesia geral</b>                      | Succinilcolina e mivacúrio com duração normal                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BCHE normal (rs1799807 T/T, rs1803274 C/C)                   | Forte                         |
| <b>Hipertermia maligna</b>                  | Risco reduzido mas <b>não ausente</b> : o chip testa uma parte das variantes de RYR1 (34 SNPs) e CACNA1S; precauções padrão                                                                                                                                                                                                               | Sem variantes nas posições testadas                          | Moderada                      |
| <b>Pós-operatório</b>                       | <b>Profilaxia de trombose</b> a discutir sempre (mobilização precoce, heparina conforme o risco)                                                                                                                                                                                                                                          | TEV p86, loci p95,1, F11 T/T                                 | Moderada                      |
| <b>Analgesia</b>                            | Evitar piroxicam e tenoxicam; AINEs na dose mínima e por pouco tempo; paracetamol na dose mínima eficaz (no máximo 2 g/dia)                                                                                                                                                                                                               | CYP2C9 *1/*3; fígado                                         | Forte                         |
| <b>Anticoagulação</b>                       | Se houver varfarina, dose muito baixa por algoritmo; preferir DOAC                                                                                                                                                                                                                                                                        | CYP2C9 + VKORC1                                              | Forte                         |
| <b>Antibióticos</b>                         | Evitar fluoroquinolonas se houver alternativa (aorta); sulfamidas com vigilância (NAT2)                                                                                                                                                                                                                                                   | Aorta ascendente p79; NAT2                                   | Moderada                      |
| <b>Medicação atual</b>                      | Suspender a <b>dapagliflozina 3 dias antes</b> de cirurgia (cetoacidose euglicémica); a <b>rapamicina</b> atrasa a cicatrização (suspender à volta da cirurgia, a decidir com o médico); o <b>retatrutide</b> atrasa o esvaziamento gástrico (risco de aspiração; informar o anestesista); o <b>tadalafil</b> é incompatível com nitratos | Fármacos (não genes), junto ao cartão porque mudam a conduta | Forte (rótulos e orientações) |
| <b>Icterícia ligeira em jejum ou doença</b> | É provavelmente Gilbert (benigno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UGT1A1 *28 heterozigoto                                      | Forte                         |
| <b>Transusão</b>                            | Grupo sanguíneo O provável (confirmar sempre por tipagem)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ABO rs505922 T/T                                             | Moderada                      |

## 4. Genes x stack atual (sugestões)

Só a leitura genética. A dose atual de alguns itens foi decidida com dados clínicos que este documento não usa; quando a genética aponta noutra direção, isso fica dito, mas **prevalece a decisão clínica**. Tudo é *sugestão (não aplicada)*.

### 4.1 Medicamentos

| Item                                                   | Genes relevantes                                                                                  | Leitura genética                                                                                                                | Sugestão (não aplicada)                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pitavastatina 4 mg, ezetimiba, ácido bempedoico</b> | SLCO1B1 rs4149056 T/T (sem o 521C; *1/*14 provável, função aumentada); ABCG2 G/G; 9p21 homozigoto | Sem o alelo de miopatia do SLCO1B1, o risco de miopatia não aumenta; o ABCG2 normal não predispõe a urato alto com o bempedoico | <b>Manter</b> ; é a defesa n.º 1 contra o 9p21. Discutir retomar o inclisiran ou outro anti-PCSK9 e, no futuro, o obicetrapib (CETP de alta atividade) |
| <b>Rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas</b>               | CYP3A5 *1/*3 expressor; CYP3A4 normal                                                             | Menos exposição por mg; pneumonia genética p84,2                                                                                | Doseamento para calibrar; pneumocócica conjugada antes; suspender em infecções e à volta de cirurgias; manter a fisetina ≥ 7 dias afastada             |
| <b>Isotretinoína 40 mg/semana</b>                      | Pi*MZ, PNPLA3, MBOAT7; depressão p95                                                              | Fígado vulnerável; mais risco de humor                                                                                          | Vigilância hepática regular; vigiar o humor; fotoproteção; nada de vitamina A ou retinol                                                               |
| <b>Retatrutide 8 mg de 6 em 6 dias</b>                 | Massa magra p10; fragilidade p75; gordura do tronco p98,4                                         | Útil para a gordura visceral, mas a massa magra é o ponto fraco                                                                 | Proteína ~140 g/dia + força 3x/semana; DEXA para seguir a massa magra                                                                                  |
| <b>Dapagliflozina</b>                                  | Infeção urinária p93,8; UGT1A9 normal                                                             | Mais tendência para infeções urinárias e genitais                                                                               | Hidratação e higiene; suspender 3 dias antes de cirurgia; cuidado com dietas cetogénicas                                                               |
| <b>Imeglimina, acarbose</b>                            | TCF7L2 C/T; diabetes p57                                                                          | Coerentes com o risco metabólico moderado                                                                                       | Manter                                                                                                                                                 |
| <b>Tadalafil 5 mg</b>                                  | CYP3A4 normal; zumbido genético alto                                                              | Sem ajuste; atenção à perda auditiva súbita (rara)                                                                              | Manter; nunca com nitratos                                                                                                                             |
| <b>Naltrexona 4,5 mg</b>                               | OPRM1 118 A/G                                                                                     | Sem ajuste estabelecido                                                                                                         | Manter                                                                                                                                                 |
| <b>Telmisartan 20 mg</b>                               | Sem gene acionável                                                                                | Sem interação genética relevante                                                                                                | Manter; potássio só pela comida (sem comprimidos de KCl)                                                                                               |
| <b>Lítio 5 mg</b>                                      | CYP2C9 *3 (AINEs)                                                                                 | Os AINEs aumentam o lítio                                                                                                       | Evitar AINEs; hidratação                                                                                                                               |

### 4.2 Suplementos

| Item                                     | Genes                                                   | Leitura genética                                     | Sugestão (não aplicada)                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Óleo de peixe</b>                     | FADS1 rs174546 C/C (conversão eficiente); 9p21; fígado  | Benefício cardiovascular e hepático                  | Subir para <b>3,2-4 g de EPA+DHA/dia</b> (já toma óleo de peixe; o produto do plano tem EPA 1125 + DHA 875 mg), forma rTG, com refeição |
| <b>5-MTHF 800 µg + B12 1000 µg + B2</b>  | MTHFR C677T G/A + A1298C T/G; homocisteína genética p92 | Via da metilação mais lenta                          | Manter; <b>nunca ácido fólico</b> ; a B2 pode baixar para 5-10 mg                                                                       |
| <b>B6 15 mg</b>                          | PDXK G/G; necessidade típica                            | Acima do limite superior de segurança de longo prazo | Descer para ≤ <b>5 mg</b> ou parar (lesão dos nervos periféricos com uso prolongado)                                                    |
| <b>TMG 1,5 g</b>                         | BHMT G/A; GNMT T/T                                      | Via da betaína útil                                  | Subir para <b>3 g/dia</b> em 2 tomas (máximo 3 g, para não subir o LDL)                                                                 |
| <b>Glicina 3 g</b>                       | CPS1; GSTM1 nulo provável; GSTA1 *B/*B                  | Glutaciona e sono                                    | Subir para <b>5 g/dia</b> (3 g ao deitar + 2 g de manhã)                                                                                |
| <b>NAC 1800 mg</b>                       | GSTM1/GSTA1                                             | Suporte de glutaciona na fase II fraca               | Manter                                                                                                                                  |
| <b>Vitamina D3 10 000 UI + K2 240 µg</b> |                                                         | A leitura isolada chegaria com ~4000 UI              | Manter a decisão clínica; K2 compatível (sem varfarina)                                                                                 |

| Item                                                                                                                | Genes                                      | Leitura genética                                          | Sugestão (não aplicada)                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | GC (vitamina D genética p84,7); VKORC1 T/T |                                                           |                                                                                                 |
| <b>Zinco e cobre</b>                                                                                                | Zinco e cobre genéticos típicos            | —                                                         | Zinco total <b>20-25 mg/dia</b> com cobre <b>1,5-2 mg</b> (proporção ~10-15:1)                  |
| <b>Creatina 5 g, colagénio 20 g, taurina 6 g</b>                                                                    | Massa magra p10; matriz                    | Apoio ao músculo e ao tecido conjuntivo                   | Manter                                                                                          |
| <b>Psyllium 10 g + PHGG 6 g</b>                                                                                     | Colorretal p94,3; diabetes                 | Fibra: mais é sempre melhor                               | Subir para <b>psyllium 15-20 g + PHGG 10 g</b> , de forma gradual                               |
| <b>Licopeno 35 mg</b>                                                                                               | Próstata genética baixa                    | Sem razão genética para dose alta                         | Descer para <b>10 mg</b> ou parar                                                               |
| <b>Melatonina (até 100 mg)</b>                                                                                      | Insónia p89; relógio circadiano            | A dose alta perde a especificidade circadiana             | <b>0,3-1 mg</b> , 30-60 min antes de deitar e $\geq 3$ h depois da última refeição (MTNR1B C/G) |
| <b>Luteína e zeaxantina</b>                                                                                         | CFH Y402H C/T                              | Mácula                                                    | Manter                                                                                          |
| <b>Sulforafano, alho envelhecido, ergotioneína</b>                                                                  | GSTM1 nulo provável; NAT2 lento            | Indução da fase II                                        | Manter                                                                                          |
| <b>Vitamina C 500 mg</b>                                                                                            | HFE H63D C/G                               | Aumenta a absorção do ferro                               | Manter longe das refeições                                                                      |
| <b>Curcumina, luteolina, apigenina, quercetina</b>                                                                  | Fígado (Pi*MZ, PNPLA3)                     | Relatos raros de lesão hepática com extratos concentrados | <b>Sugestão (não aplicada): pausar</b>                                                          |
| <b>Epitalon</b>                                                                                                     | TERT rs2736100 C/C (glioma p91)            | Péptido apresentado como ativador da telomerase           | <b>Sugestão (não aplicada): pausar</b>                                                          |
| <b>Restantes péptidos</b> (SS-31, MOTS-c, humanina, timosina $\alpha 1$ , timalina, FOXO4-DRI, oxitocina, pinealon) | Sem gene acionável                         | Evidência humana fraca em todos                           | Sem objeção genética específica; decisão clínica                                                |

### 4.3 Evitar por razões genéticas

| Evitar                                                    | Porquê (genes)                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ácido fólico</b>                                       | MTHFR composto: preferir 5-MTHF                     |
| <b>Ferro</b> e multivitamínicos com ferro                 | HFE H63D; fígado vulnerável                         |
| <b>Vitamina A pré-formada e retinol</b>                   | Isotretinoína + fígado                              |
| <b>Berberina</b>                                          | Interações CYP3A4/2D6 e a rapamicina                |
| <b>BCAA isolados</b>                                      | Sem benefício além da proteína completa; sinal mTOR |
| <b>Secretagogos de GH/IGF-1, ativadores de telomerase</b> | TERT C/C (glioma p91); cancro                       |
| <b>Melanotan, BPC-157, TB-500</b>                         | Sem dados de segurança; melanotan com risco de pele |
| <b>Toranja</b>                                            | Inibe o CYP3A4 (rapamicina, tadalafil)              |
| <b>Suplementos de ervas com risco hepático</b>            | Pi*MZ + PNPLA3                                      |
| <b>Potássio em comprimidos</b>                            | Com o telmisartan                                   |

## 5. Calendário de rastreios

Três fases: **Agora**, **Próximos anos** e **Mais tarde**. As idades que aparecem são as idades-alvo genéricas das recomendações de rastreio. Os rastreios gerais da população estão incluídos; os que foram **antecipados ou acrescentados pelos genes** estão a negrito. Os intervalos são o ponto de partida habitual: um achado anormal encurta-os. Tudo é *sugestão (não aplicada)*.

### Agora, uma vez

| Exame                                                                                  | Repetição                                                 | Porquê                                                      | Evidência                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Alfa-1-antitripsina sérica + fenótipo Pi</b>                                        | Uma vez                                                   | Confirmar o Pi*MZ (chip)                                    | Forte                      |
| <b>Elastografia hepática transitória</b>                                               | De 2 em 2 ou de 3 em 3 anos                               | Pi*MZ + PNPLA3 + MBOAT7; isotretinoína                      | Forte                      |
| <b>Ecocardiograma</b> (válvula aórtica e espessura das paredes do ventrículo esquerdo) | Aos 40, depois de 5 em 5 anos                             | Estenose aórtica p89-95; cardiomiopatia hipertrófica p76-89 | Moderada                   |
| <b>Espirometria</b>                                                                    | Aos 40, depois de 5 em 5 anos                             | Enfisema p96,2 + Pi*MZ                                      | Moderada                   |
| <b>Exame oftalmológico com pressão intraocular + OCT do nervo ótico</b>                | De 2 em 2 anos até aos 40; anual depois                   | Glaucoma p97,9                                              | Moderada                   |
| <b>Audiograma</b>                                                                      | De 5 em 5 anos; anual a partir dos 50                     | Zumbido (loci) p99,8                                        | Fraca a moderada           |
| <b>DEXA de corpo inteiro</b> (massa magra + densidade óssea)                           | De 2 em 2 anos ou ao mudar a medicação                    | Massa magra p10; fraturas p84                               | Moderada                   |
| <b>Genoma completo a 30x clínico</b> (ACMG, farmacogenética com CYP2D6 e HLA)          | Uma vez                                                   | Fecha as lacunas do chip (secção 8)                         | Forte                      |
| <b>Tipagem HLA-B*58:01</b> (se não vier no genoma)                                     | Uma vez                                                   | Antes de qualquer alopurinol                                | Forte                      |
| Lp(a)                                                                                  | Uma vez na vida                                           | Os alelos fortes estão ausentes, mas o KIV-2 não é lido     | Forte (recomendação geral) |
| Dermatologia                                                                           | Anual enquanto fizer isotretinoína; depois de 2 em 2 anos | Melanoma genético baixo; fotossensibilidade do fármaco      | Moderada                   |
| Dentista e higiene oral                                                                | De 6 em 6 meses                                           | Gengivite p89,7                                             | Moderada                   |
| Questionários de humor e sono (PHQ-9, GAD-7, ISI)                                      | De 6 em 6 meses                                           | Depressão p95; insónia p89                                  | Moderada                   |
| Vacinas (secção 6.5)                                                                   | —                                                         | Pneumonia p84,2; rapamicina; fígado                         | Forte                      |

### Próximos anos

| Exame                                                                   | Repetição                                                     | Porquê                                       | Evidência        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Revisão do plano com os resultados do genoma completo                   | Uma vez                                                       | Integrar achados novos                       | —                |
| Elastografia, DEXA, oftalmologia                                        | Conforme os intervalos acima                                  | —                                            | —                |
| Avaliação da PHDA, se nunca foi feita                                   | Uma vez                                                       | PHDA p94/p97                                 | —                |
| <b>Score de cálcio coronário (TC sem contraste)</b> entre os 35 e os 40 | Se 0: de 5 em 5 anos; se > 0: angio-TC e intensificar         | 9p21 homozigoto                              | Moderada a forte |
| Revisão dos alvos de ApoB e LDL                                         | Anual                                                         | Mais baixo é sempre melhor                   | Forte            |
| <b>FIT (sangue oculto imunoquímico)</b> a partir dos 40                 | Anual (ou de 2 em 2 anos) até à colonoscopia e nos intervalos | Colorretal p94,3; início precoce p82,3       | Moderada         |
| <b>Ecocardiograma</b> a partir dos 40                                   | De 5 em 5 anos                                                | Válvula aórtica; cardiomiopatia hipertrófica | Moderada         |

| Exame                                                                     | Repetição                                                             | Porquê                                          | Evidência        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Espirometria</b> a partir dos 40                                       | De 5 em 5 anos                                                        | Pi*MZ                                           | Moderada         |
| <b>Oftalmologia com OCT</b>                                               | <b>Anual</b> a partir dos 40                                          | Glaucoma p97,9                                  | Moderada         |
| <b>Urina tipo II (hematúria)</b> a partir dos 40                          | Anual                                                                 | NAT2 lento + bexiga p90                         | Fraca            |
| <b>Painel de hematopoiese clonal (CHIP) no sangue</b> entre os 40 e os 50 | De 5 em 5 anos se negativo                                            | Adquirido; o chip não o vê                      | Moderada         |
| <b>Colonoscopia de qualidade (no máximo aos 45)</b>                       | Pelos achados (tipicamente 5-10 anos; 3 se houver adenomas avançados) | Colorretal p94,3, genómico p78,5, pólipos p92,7 | Moderada         |
| <b>Avaliação cognitiva de base</b> entre os 45 e os 50                    | De 5 em 5 anos                                                        | Substância branca p92                           | Fraca a moderada |

## Mais tarde

| Exame                                                                                  | Repetição                       | Porquê                            | Evidência        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| PSA por decisão partilhada a partir dos 50                                             | De 2 em 2 anos se decidir fazer | Risco genético de próstata baixo  | Moderada         |
| <b>Audiograma</b> a partir dos 50                                                      | Anual                           | Zumbido e perda auditiva          | Fraca a moderada |
| Testes funcionais (força de preensão, levantar da cadeira, equilíbrio) a partir dos 50 | Anual                           | Fragilidade p75                   | Moderada         |
| Índice tornozelo-braço a partir dos 50                                                 | A discutir; de 5 em 5 anos      | 9p21 (doença arterial periférica) | Fraca            |
| Zona recombinante (se ainda não feita)                                                 | 2 doses                         | Rotina a partir dos 50            | Forte            |
| Colonoscopia ou FIT                                                                    | Conforme o último resultado     | Colorretal                        | —                |
| Densitometria (DEXA)                                                                   | De 2 em 2 anos                  | Fraturas p84                      | —                |
| Ecocardiograma entre os 55 e os 65                                                     | De 3 em 3 a 5 em 5 anos         | Estenose aórtica p89-95           | —                |
| VSR a partir dos 60                                                                    | Conforme as recomendações       | Pneumonia p84,2                   | —                |
| Pneumocócica (rever o esquema) a partir dos 65                                         | Conforme as recomendações       | Pneumonia p84,2                   | —                |
| Ecografia da aorta abdominal aos 65 (rastreo geral recomendado para homens)            | Uma vez                         | Rastreo geral da população        | —                |
| Avaliação de quedas e de fragilidade a partir dos 65                                   | Anual                           | Massa magra p10; fraturas p84     | —                |
| Avaliação cognitiva a partir dos 65                                                    | De 2 em 2 anos                  | Substância branca p92             | —                |
| Rastreo colorretal até aos 75 (individualizar depois)                                  | Conforme os achados             | Colorretal                        | —                |

## 6. Alimentação, exercício, sono, ambiente e vacinas

### 6.1 Alimentação

| Princípio                                                                                | Genes                                                                                                           | Evidência                        | Sugestão (não aplicada)                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fibra: mais é sempre melhor</b> (alvo $\geq 40\text{--}50$ g/dia com os suplementos)  | Colorretal p94,3; pólipos p92,7; diabetes p57; 9p21                                                             | Forte (fibra) / moderada (genes) | Leguminosas diárias, aveia e cevada, legumes, fruta inteira, frutos secos, sementes; psyllium e PHGG a subir |
| <b>Gordura saturada baixa; azeite, peixe gordo e frutos secos como gordura principal</b> | 9p21; CETP de alta atividade; HDL p17-20                                                                        | Forte                            | Peixe gordo 2-3×/semana; nada de manteiga ou banha como base                                                 |
| <b>Pouca carne processada e pouca carne vermelha; nada de carne carbonizada</b>          | Colorretal; NAT2 lento (aminas heterocíclicas)                                                                  | Moderada                         | Cozinhar a vapor, estufar ou assar a baixa temperatura                                                       |
| <b>Crucíferas diárias</b> (brócolos, couve, rúcula, agrião)                              | GSTM1 nulo provável; GSTA1 *B/*B; NAT2 lento                                                                    | Moderada                         | Indução natural da fase II                                                                                   |
| <b>Proteína ~140 g/dia</b> em 3-4 refeições de 30-40 g                                   | Massa magra p10; fragilidade p75                                                                                | Moderada                         | Peixe, ovos, laticínios (lactase persistente: LCT A/G), leguminosas, soja                                    |
| <b>Álcool zero</b> (já cumpre)                                                           | Pi*MZ + PNPLA3; bebidas por semana p94,6                                                                        | Forte                            | Manter                                                                                                       |
| <b>Café filtrado até ~200 mg de cafeína/dia, só de manhã</b>                             | Insónia p89; CYP1A2 *1F A/C (eliminação normal) e ADORA2A C/C (menos sensível): o limite vem do sono e do plano | Moderada                         | Nada depois das 12-13 h                                                                                      |
| <b>Ferro só dos alimentos;</b> vitamina C longe das refeições ricas em ferro             | HFE H63D C/G; fígado                                                                                            | Moderada                         | Sem suplementos de ferro                                                                                     |
| <b>Folato dos alimentos</b> (vegetais de folha)                                          | MTHFR composto                                                                                                  | Moderada                         | 5-MTHF em vez de ácido fólico                                                                                |
| <b>Toranja: evitar</b>                                                                   | CYP3A4 (rapamicina, tadalafil)                                                                                  | Forte                            | —                                                                                                            |
| Glúten                                                                                   | HLA-DQ2.5 ausente; celíaca p4                                                                                   | Moderada                         | Sem razão genética para o evitar                                                                             |

### 6.2 Exercício

| Componente                                                                 | Genes                                                | Sugestão (não aplicada)                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Força</b> 3×/semana, todos os grandes grupos musculares, com progressão | Massa magra p10; fraturas p84; ACTN3 T/C             | É a intervenção n.º 1 para o ponto mais fraco do corpo       |
| <b>Aeróbio de zona 2</b> 150-300 min/semana + 1 sessão de intervalos       | Resistência aeróbia p92; 9p21; substância branca p92 | Aproveitar a força genética aeróbia                          |
| <b>Impacto e saltos</b> (2-3×/semana, volume baixo)                        | Fraturas p84                                         | Osso                                                         |
| <b>Equilíbrio e mobilidade</b> a partir dos 50                             | Fragilidade p75                                      | Prevenir quedas                                              |
| <b>Mexer-se de 30 em 30-60 minutos</b>                                     | Atividade física genética p14,2; TEV p86             | A genética empurra para o sedentarismo: compensar com rotina |
| Cuidado com tendões                                                        | Variante de colagénio típicas                        | Progressão gradual                                           |

### 6.3 Sono e ritmo circadiano

| Princípio                                             | Genes                                                    | Sugestão (não aplicada)                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 7-9 horas com horário fixo, também ao fim de semana   | Insónia p89; duração do sono p17; cronótipo matutino p86 | Deitar e acordar cedo, a favor do relógio genético |
| Luz natural de manhã (10-30 min); pouca luz à noite   | Relógio circadiano; humor                                | Sem ecrãs na última hora                           |
| <b>TCC para a insónia</b> antes de qualquer hipnótico | Insónia p89; depressão p95                               | Primeira linha                                     |

| Princípio                                                       | Genes                              | Sugestão (não aplicada)          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Melatonina <b>0,3-1 mg</b>                                      | —                                  | Dose fisiológica                 |
| Quarto escuro, fresco e silencioso                              | Substância branca p92 (glinfático) | —                                |
| Pesquisar apneia do sono se houver ressonar forte ou sonolência | Gordura do tronco p98,4            | Polissonografia se houver sinais |

## 6.4 Ambiente e exposições

Tudo nesta secção e na seguinte é *sugestão (não aplicada)*.

| Evitar ou reduzir                                                                                        | Genes                                          | Porquê                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Fumo de qualquer tipo</b> (tabaco, vaping, cânabis, lareira sem ventilação)                           | 9p21, Pi*MZ, enfisema p96,2, bexiga p90 + NAT2 | O fator externo que mais se soma aos pontos fracos genéticos |
| <b>Aminas aromáticas e solventes</b> (tintas de cabelo permanentes escuras, borracha, corantes, gasóleo) | NAT2 lento; GSTM1 nulo provável                | Bexiga                                                       |
| <b>Poeiras e fumos</b> sem máscara FFP2                                                                  | Pi*MZ (pulmão)                                 | Enfisema                                                     |
| <b>Ruído</b> (> 85 dB) sem proteção                                                                      | Zumbido p99,8                                  | Audição e demência                                           |
| <b>Sol em excesso durante a isotretinoína</b>                                                            | Fármaco                                        | Fotossensibilidade (o melanoma genético é baixo)             |
| <b>Radiação médica desnecessária</b>                                                                     | ATM D1853N A/A                                 | Preferir RM ou ecografia quando forem equivalentes           |
| Calor extremo com desidratação                                                                           | Dapagliflozina, lítio                          | Hidratação                                                   |

## 6.5 Vacinas

| Vacina                                         | Quando                                                | Porquê                                                                 | Evidência |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pneumocócica conjugada (PCV20 ou PCV21)</b> | <b>Já</b> (a discutir), dose única                    | Imunossupressão intermitente (rapamicina); pneumonia p84,2; FCGR2A H/R | Moderada  |
| <b>Gripe</b>                                   | Anual, no outono                                      | Pneumonia p84,2                                                        | Forte     |
| <b>COVID-19</b>                                | Conforme as recomendações em vigor                    | Rapamicina                                                             | Forte     |
| <b>Hepatite B</b>                              | Já, se não estiver imune                              | Fígado vulnerável (Pi*MZ + PNPLA3)                                     | Forte     |
| <b>Zona recombinante</b>                       | A discutir mais cedo (imunossupressão); rotina aos 50 | Rapamicina                                                             | Moderada  |
| <b>dTpa</b>                                    | De 10 em 10 anos                                      | Rotina                                                                 | Forte     |
| <b>HPV</b>                                     | A discutir (até aos 45)                               | Prevenção de cancros associados                                        | Moderada  |
| <b>VSR</b>                                     | A partir dos 60                                       | Pneumonia                                                              | Moderada  |
| Vacinas vivas (febre-amarela, varicela viva)   | <b>Evitar durante a rapamicina</b>                    | Imunossupressão                                                        | Forte     |

## 7. Forças genéticas a aproveitar

| Força                                                        | Genes e scores                                                                                                                                       | Evidência · confiança              | Como aproveitar (sugestão, não aplicada)                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APOE ε3/ε3, TOMM40 e MAPT H2/H2</b>                       | Sem ε4 (o maior fator genético comum de mortalidade e de Alzheimer); TOMM40 rs2075650 A/A; MAPT H2/H2                                                | Forte · imputado (DR2 0,99) + chip | O cérebro parte de uma base boa: o trabalho é vascular (pequenos vasos) e de sono |
| <b>FOXO3 de longevidade em homozigotia; eixo IGF-1 baixo</b> | FOXO3 com 4 SNPs de longevidade em homozigotia (rs2802292 G/G, rs2764264 C/C e mais 2); IGF-1 genético baixo a intermédio (52 loci p7; genómico p34) | Forte (FOXO3) / moderada · chip    | Não "puxar" o eixo GH/IGF-1 com secretagogos; manter a sensibilidade à insulina   |
| <b>Longevidade poligénica alta</b>                           | PGS de longevidade p92                                                                                                                               | Moderada · PGS                     | —                                                                                 |
| <b>Risco coronário poligénico baixo</b>                      | metaGRS p5; LDL poligénico p20,5; fibrilhação auricular p2; AVC p19; sem os alelos fortes da Lp(a); fator V e protrombina negativos                  | Moderada a forte · PGS + chip      | Com a terapêutica lipídica, o 9p21 fica muito compensado                          |
| <b>Glicose e glicação baixas</b>                             | HbA1c genética p6,6 e p8,4                                                                                                                           | Moderada · PGS                     | —                                                                                 |
| <b>Quase todos os cancros com risco baixo</b>                | Próstata p0,9; rim p0,8; linfoma não-Hodgkin p1,1; espinocelular p3,5; melanoma p6,5                                                                 | Moderada · PGS                     | Exceção: colorretal (secção 1.2)                                                  |
| <b>Autoimunidade e inflamação baixas</b>                     | DII p2; celíaca p4 (HLA-DQ2.5 ausente); PCR genética p12; COVID-19 grave p4,7                                                                        | Moderada a forte · PGS + chip      | Sem restrições alimentares por genética                                           |
| <b>Rim</b>                                                   | eGFR genética p94                                                                                                                                    | Moderada · PGS                     | —                                                                                 |
| <b>Sangue: poucas expansões clonais</b>                      | Score de CHIP p30; RDW genético p3,9                                                                                                                 | Moderada · PGS                     | Ainda assim, o painel de CHIP aos 40–50 (é adquirida)                             |
| <b>Pouca vulnerabilidade ao tabaco</b>                       | "Já ter fumado" p2                                                                                                                                   | Moderada · PGS                     | —                                                                                 |
| <b>Resistência aeróbia</b>                                   | Resistência aeróbia p92; frequência cardíaca de repouso genética p4,4                                                                                | Moderada · PGS                     | Usar o aeróbio como âncora de saúde vascular e cerebral                           |
| <b>Fígado: proteção parcial</b>                              | HSD17B13 rs72613567 T/TA; TM6SF2 C/C                                                                                                                 | Forte · imputado (DR2 1) + chip    | Não dispensa a proteção do fígado                                                 |
| <b>Farmacogenética favorável em muitas vias</b>              | CYP2C19 *1/*1, SLC01B1 sem o alelo de miopatia, DPYD/TPMT/NUDT15/G6PD normais, BCHE normal                                                           | Forte · chip                       | A maioria dos fármacos comuns em dose padrão                                      |
| <b>Cronótipo matutino</b>                                    | Cronótipo matutino p86                                                                                                                               | Moderada · PGS                     | Horário cedo, a favor do relógio                                                  |

## 8. O que o chip não vê e como fechar as lacunas

Tudo o que está neste documento vem de um chip de genotipagem (cerca de 685 mil posições) completado por imputação. Ficam de fora quatro tipos de informação que só a sequenciação lê.

### 1. Genoma completo a 30x (germinal)

| O que falta                                           | Porquê importa aqui                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deleções GSTM1 e GSTT1</b>                         | O GSTM1 nulo é só "provável" e o GSTT1 não é testável; os dois contam na destoxificação, que já é o ponto fraco da fase II (NAT2 lento, GSTA1*B/*B).                                                                                   |
| <b>Variantes raras de doença hereditária</b>          | Só 21% das variantes P/LP conhecidas nos 81 genes ACMG são lidas (35% das com $\geq 2$ estrelas); as grandes deleções (BRCA1, MSH2/EPCAM, LDLR) e as variantes novas não se veem. Um resultado negativo não exclui doença hereditária. |
| <b>HLA</b>                                            | Só há marcadores imputados (B*58:01, B*57:01 e A*31:01 prováveis negativos); a tipagem HLA de 2 campos dá certeza antes de alopurinol, abacavir ou carbamazepina e completa o perfil autoimune.                                        |
| <b>ADN mitocondrial completo</b>                      | Só se leram 4 variantes clássicas e o haplogrupo; a heteroplasmia e as variantes raras exigem sequenciação.                                                                                                                            |
| <b>Variantes estruturais e repetições</b>             | Número de cópias do CYP2D6, repetições kringle IV-2 do LPA (o principal determinante da Lp(a)), APOL1 G2, SMN1, alfa-talassemia, poliT do TOMM40, repetição CAG do recetor de androgénios e expansões (C9orf72, HTT, FMR1).            |
| <b>Variantes dos centenários raros</b>                | centSIRT6 (N308K/A313S), ANGPTL8 Q121X e a maioria das perdas de função protetoras do APOC3, ANGPTL4 e PCSK9 não se leem (das 343 variantes do ClinVar nestes genes, só 19 foram lidas, todas ausentes).                               |
| <b>BMPR2 e genes da hipertensão pulmonar arterial</b> | Das ~1970 variantes patogénicas conhecidas no BMPR2 e em mais 11 genes afins, o chip cobre só uma pequena fração: o BMPR2 não é avaliável.                                                                                             |

### 2. Hematopoiese clonal (CHIP)

A CHIP são clones de células do sangue com mutações adquiridas (sobretudo DNMT3A, TET2, ASXL1, JAK2 V617F). Aparece em 10–20% das pessoas com mais de 70 anos, quase duplica a doença coronária e aumenta a mortalidade e o risco de cancro do sangue. É **somática**: o chip lê a predisposição herdada (típica a baixa: sem JAK2 46/1, SH2B3 C/C, score de CHIP no percentil 30; TCL1A G/G e TERT a puxar para cima), mas não os clones. Para a ver é preciso sequenciar o sangue com um painel de mutações de CHIP de alta profundidade (deteta clones a partir de ~1–2% das células). Com o 9p21 homozigoto, um clone TET2 ou DNMT3A somaria risco vascular.

### 3. Outras medições que o ADN herdado não substitui

- Relógios epigenéticos medidos no sangue (a idade biológica real, em vez dos loci herdados).
- Comprimento dos telómeros medido (o score genético só dá a tendência).
- Lp(a) medida uma vez na vida.
- Mutações somáticas noutros tecidos e perda do Y real no sangue.

### 4. Como fechar, por ordem

Tudo é *sugestão* (não aplicada).

| Passo                                                                                                                                                       | O que dá                                                                                                               | Quando                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Genoma completo a 30x de grau clínico</b> , com relatório de achados secundários ACMG e farmacogenética (incluindo o número de cópias do CYP2D6 e o HLA) | Doença hereditária rara, GSTM1/GSTT1, CYP2D6, HLA, KIV-2 do LPA (se o laboratório o reportar), BMPR2, ADN mitocondrial | Agora                      |
| <b>Fenótipo Pi + alfa-1-antitripsina sérica</b>                                                                                                             | Confirma o Pi*MZ por outra via                                                                                         | Agora                      |
| <b>Tipagem HLA de 2 campos</b> (se não vier no genoma)                                                                                                      | Certeza antes do alopurinol, da carbamazepina e de outros                                                              | Agora                      |
| <b>Lp(a) medida uma vez</b>                                                                                                                                 | Fecha o KIV-2                                                                                                          | Agora                      |
| <b>Painel de CHIP no sangue</b>                                                                                                                             | Clones adquiridos (DNMT3A, TET2, ASXL1, JAK2)                                                                          | 40–50 anos; de 5 em 5 anos |

|                                                                                                                 |                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Confirmação dos 6 homozigotos raros</b> que o rastreio novo classificou como artefactos de sonda (secção 10) | Fica resolvido com o genoma completo | Com o genoma |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|

## 9. Plano por horizontes

---

Tudo é *sugestão (não aplicada)*, para decidir com o médico.

### Já (próximas 2-4 semanas)

1. Guardar o **cartão farmacogenético** (secção 3) no telemóvel e entregá-lo ao médico de família.
2. Pedir **alfa-1-antitripsina + fenótipo Pi** e **elastografia hepática**.
3. Marcar a **pneumocócica conjugada** e confirmar a imunidade para a hepatite B (vacinar se não estiver imune).
4. Ajustes simples ao stack: B6 para  $\leq 5$  mg; melatonina para 0,3–1 mg; licopeno para 10 mg; glicina para 5 g; TMG para 3 g; óleo de peixe para 3,2–4 g de EPA+DHA (já toma óleo de peixe; subir até este alvo).
5. Fixar o horário de sono e a luz da manhã; café só até às 12–13 h.
6. Plano de treino de força 3×/semana com registo de cargas.

### 3 meses

1. **Genoma completo a 30× clínico** (com ACMG, CYP2D6 e HLA), ou pelo menos a tipagem HLA.
2. **Ecocardiograma, espirometria, OCT com pressão intraocular, audiograma, DEXA** (pacote de base).
3. Fibra a subir de forma gradual até psyllium 15–20 g + PHGG 10 g.
4. Questionários de humor e de sono; TCC para a insónia, se houver insónia.
5. Discutir com o médico: retomar o inclisiran ou outro anti-PCSK9; doseamento da rapamicina; vigilância hepática e do humor com a isotretinoína.
6. Lp(a) uma vez.

### 1 ano

1. Rever este documento com o resultado do genoma completo (achados ACMG, CYP2D6, HLA, GSTM1/GSTT1, KIV-2, BMPR2).
2. Repetir a DEXA se a massa magra for o foco; ajustar a proteína e o treino.
3. Rever as vacinas (zona recombinante a discutir pela rapamicina; HPV a discutir).
4. Rever o stack de suplementos com o médico (itens sem base genética nem clínica podem sair).

### Contínuo (toda a vida)

- **ApoB e LDL o mais baixos possível**, sem pausas longas; zero fumo; álcool zero.
- Força + aeróbio + proteína; sono regular; fibra alta.
- Calendário de rastreios da secção 5 (cálcio coronário entre os 35 e os 40, FIT aos 40, colonoscopia aos 45 no máximo...).
- Profilaxia de trombose em cada cirurgia, imobilização ou viagem longa.
- Mostrar o cartão farmacogenético antes de qualquer fármaco novo.
- Proteção auditiva e ocular; dentista de 6 em 6 meses.
- Atualizar o plano quando houver dados genéticos novos (genoma completo, scores melhores).

## 10. Análises novas ao ADN feitas para este documento

Para este documento, além de reler todos os relatórios, voltei ao ADN em bruto e à imputação e fiz 5 análises novas.

### 10.1 Rastreio ClinVar de todo o genoma lido (variantes patogénicas e provavelmente patogénicas)

- Base: ClinVar de 28-09-2026, sem as classificações "conflituosas"; **355 530** variantes P/LP no total.
- Lidas: **24 398 (6,9%)**, das quais 24 360 pelo chip e 452 pela imputação ( $DR2 \geq 0,8$ ; algumas pelas duas vias). Nas variantes com  $\geq 2$  estrelas: 16 901 de 101 547 (16,6%).
- **Único achado P/LP plausível: SERPINA1 Pi\*Z heterozigoto** (já conhecido; reconfirmado).
- Outros sinais, todos explicados:
- FLG rs542799026 G/C possível (pele e eczema; já conhecido);
- sondas de indel do BRCA1 e do KCNH2, já explicadas por variantes comuns vizinhas;
- SBDS é um artefacto conhecido (gene com pseudogene).
- **6 chamadas de variantes ultrarraras de doenças infantis graves em 2 cópias** (5 homozigotos: GBA1, IDUA, ALG1, NF1, GOSR2; 1 hemizigoto no cromossoma X: OFD1), todas ausentes do painel de referência: incompatíveis com um adulto saudável, por isso são **artefactos de sonda**. Confirmam-se ou excluem-se no genoma completo.
- A variante comum do TG (rs2294024; frequência  $\sim 0,48$ ) e os SNPs do 9p21 com classificação de baixa confiança não são monogénicos.
- **Conclusão:** no que o chip e a imputação leem, **não há doença monogénica grave**. A cobertura é parcial: um negativo não exclui (secção 8).

### 10.2 Variantes ClinVar classificadas como "protetoras"

- 53 variantes avaliadas; 30 lidas; portador em 14.
- Nenhuma de efeito grande (como as perdas de função do PCSK9, APOC3 ou ANGPTL3).
- Destaques, todos com evidência fraca: CASP8 -652 6N del heterozigoto (cancro), ADH1C, FCGR2B, promotor do CCR5, TLR1, NOS3, BMAL2, CYP46A1, CD209.
- Os rótulos "protetor" de 3 SNPs do 9p21 contradizem a ligação na população de referência: são o mesmo haplótipo de risco (ver 10.4).

### 10.3 Reconfirmação de 66 genótipos críticos

Tudo igual ao que estava nos relatórios:

- 9p21 e SERPINA1;
- fígado: PNPLA3, MBOAT7, TM6SF2;
- APOE e FOXO3;
- MTHFR, F5, F2 e F11;
- painel completo de farmacogenética: CYP2C9, VKORC1, CYP4F2, CYP2C19, CYP3A5, CYP3A4, SLCO1B1, NAT2, CYP2D6, DPYD, TPMT, NUDT15, UGT1A1, BCHE;
- HFE, LPA, TCF7L2, ATM, CFH, TERT e TP53.

O **HSD17B13 rs72613567 T/TA** foi confirmado diretamente no ficheiro de imputação ( $DR2 = 1$ , genótipo heterozigoto), além do marcador do chip.

### 10.4 Ligação (LD) no 9p21, recalculada

- Em 633 genomas da população de referência, os 5 SNPs de risco (rs4977574, rs1556516, rs1333042, rs10757278, rs1333049) têm correlações  $r$  de **0,92 a 0,998**: são **um só haplótipo**.
- O titular é homozigoto de risco nos 5. Isto conta como **um sinal** (2 cópias do haplótipo de risco), não como 5 sinais independentes.

### 10.5 Tabela de rastreabilidade

Cada afirmação numérica deste documento está ligada a uma secção do perfil ou a um ficheiro de dados e ao rSID ou score correspondente. A tabela fica nos dados privados para verificação independente.

## 11. Contradições entre relatórios e a escolha feita

Regra geral: **vale o dado com mais variantes, calibrado na população de referência e lido diretamente** (chip > imputado > score de poucas variantes > relatório externo sem método publicado).

| #  | Tema                              | O que dizem as fontes                                                                                                              | Escolha e porquê                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Câncer colorretal</b>          | Relatório externo p76 → scores pequenos p48,7 e p55,6 → scores completos p94,3 e p78,5, início precoce p82,3, pólipos p92,7        | <b>Valem os scores completos</b> (mais variantes, calibrados). A antiga leitura "não justifica antecipar" foi substituída: colonoscopia aos 45 no máximo + FIT a partir dos 40 |
| 2  | <b>Melanoma</b>                   | Relatório externo p89 vs chip p6,5 e p25, MC1R limpo                                                                               | <b>Vale o chip.</b> Mantém-se a fotoproteção por causa da isotretinoína                                                                                                        |
| 3  | <b>Próstata</b>                   | Relatório externo p79 vs genómico p0,9 sem os loci fortes do 8q24                                                                  | <b>Vale o chip.</b> PSA só por decisão partilhada a partir dos 50                                                                                                              |
| 4  | <b>Telómeros</b>                  | Relatório externo "mais curtos" → p49 → p24 (7 SNPs) → p25 (87 loci)                                                               | Ligeiramente curtos; <b>evidência fraca</b> ; sem ação além do estilo de vida (e nada de ativadores de telomerase)                                                             |
| 5  | <b>Alzheimer</b>                  | Relatório externo p40 / 39 variantes p91 / genómico p52, com APOE ε3/ε3                                                            | <b>Vale o genómico</b> (com o APOE, o maior determinante). O ponto real é a substância branca p92 (vascular)                                                                   |
| 6  | <b>Lp(a)</b>                      | PGS p75 vs os 2 alelos fortes (rs10455872, rs3798220) ausentes; KIV-2 não lido                                                     | Lp(a) genética alta <b>improvável</b> ; medir uma vez na vida                                                                                                                  |
| 7  | <b>Coronária</b>                  | Poligénico baixo (metaGRS p5, GPS p30) vs 9p21 homozigoto                                                                          | <b>As duas são verdade:</b> base global baixa com um ponto focal forte. A ação segue o 9p21 (ApoB baixa toda a vida)                                                           |
| 8  | <b>Diabetes tipo 2</b>            | 71 → 57 após imputação                                                                                                             | <b>Vale 57</b> (mais variantes lidas)                                                                                                                                          |
| 9  | <b>Gordura hepática</b>           | Scores de fígado gordo entre p23,9 e p78,4; gordura hepática (ressonância) p65,4 e p69,4 — tudo típico, apesar do PNPLA3 e do Pi*Z | Os alelos de efeito grande (PNPLA3, MBOAT7, Pi*Z) definem o risco de fibrose; o HSD17B13 protege. A ação segue os alelos grandes                                               |
| 10 | <b>Longevidade</b>                | PGS p89 → p92                                                                                                                      | <b>Vale 92</b> (versão com imputação)                                                                                                                                          |
| 11 | <b>rs12785878 (DHCR7)</b>         | Relatório externo G/G vs chip T/T                                                                                                  | <b>Vale o chip</b>                                                                                                                                                             |
| 12 | <b>TP53 códon 72</b>              | Rótulo antigo "Pro72Pro" vs Arg72/Arg72 para o mesmo genótipo C/C (imputado, DR2 0,97)                                             | <b>Era um erro de rótulo:</b> na cadeia + o C codifica Arg72. Vale Arg72/Arg72 (mais apoptose, menos longevidade em alguns estudos; compromisso)                               |
| 13 | <b>HLA-B*58:01</b>                | Indeterminado → não portador provável (tag imputada)                                                                               | Não portador provável, <b>mas tipar antes do alopurinol</b>                                                                                                                    |
| 14 | <b>9p21 "protetor" no ClinVar</b> | rs1333042 e outros com rótulo "protective" vs LD r 0,92–0,998 com os SNPs de risco                                                 | <b>Vale a ligação</b> recalculada: é o haplótipo de risco                                                                                                                      |
| 15 | <b>Fragilidade</b>                | p82 vs p75                                                                                                                         | Concordantes; usa-se p75                                                                                                                                                       |
| 16 | <b>Pneumonia</b>                  | p38 (relatório de imunidade) vs p84,2 (score genómico mais recente)                                                                | <b>Vale o score genómico</b> p84,2 (mais variantes); a vacina pneumocócica é sugerida em qualquer caso (rapamicina)                                                            |
| 17 | <b>Melanoma e melanotan</b>       | O "evitar melanotan" baseava-se no p89 externo                                                                                     | A razão genética enfraqueceu, mas mantém-se o evitar (sem dados de segurança)                                                                                                  |

## 12. Limitações e métodos

---

### Métodos

- **Fontes lidas:** o perfil genético completo (106 secções), o resumo favorável/desfavorável, 8 relatórios externos, os 86 relatórios temáticos, o plano genético (103 itens), a farmacogenómica (632 fármacos), os suplementos (999) e os alimentos (812).
- **Dados genéticos:** chip de genotipagem (cerca de 685 mil posições) e imputação para o genoma completo, contra um painel de referência de genomas a 30× (qualidade DR2  $\geq$  0,8 para usar uma variante imputada).
- **Scores poligénicos:** PGS Catalog, mais scores construídos a partir do GWAS Catalog; percentis calculados com exatamente as mesmas variantes em 633 genomas da população de referência.
- **Análises novas (secção 10):** ClinVar de todo o genoma, variantes "protetoras", 66 genótipos críticos, HSD17B13 na imputação e ligação do 9p21.
- **Ordenação:** frequência da causa na população × desvio genético × força da evidência × possibilidade de agir.
- **Evidência:**
  - **forte:** variante de efeito grande, ou diretriz CPIC/DPWG, ou locus replicado com mecanismo;
  - **moderada:** PGS bem validado, ou locus replicado sem efeito grande;
  - **fraca:** um só estudo, efeito pequeno ou score pouco validado.
- **Confiança:**
  - **chip:** genótipo lido diretamente;
  - **imputado:** estimado, com qualidade DR2  $\geq$  0,8;
  - **PGS:** tendência estatística, não diagnóstico.

### Limitações

1. **O chip não é um genoma.** Lê 6,9% das variantes P/LP conhecidas e 21% nos genes ACMG. Um negativo não exclui uma doença hereditária.
2. **Os PGS explicam só uma parte do risco**, sobretudo nas doenças psiquiátricas e no cancro. Um percentil alto aumenta a probabilidade, mas não diz que a doença vai acontecer, nem quando.
3. **Os percentis são relativos à população de referência.** Não são risco absoluto. Para ter risco absoluto seria preciso juntar a idade, o sexo e fatores clínicos, e este documento, de propósito, não os usa.
4. **Variantes estruturais, repetições e mutações somáticas não são vistas:** CYP2D6 com número de cópias, KIV-2 do LPA, GSTM1/GSTT1, CHIP.
5. **Interações gene-gene e gene-ambiente** estão pouco estudadas. As somas entre pontos (por exemplo, Pi\*MZ + PNPLA3) seguem a literatura, mas não há um modelo validado para as combinar.
6. **Só genes.** Este documento não usa análises ao sangue nem exames. As decisões clínicas atuais podem ter razões que aqui não aparecem e prevalecem sobre a leitura genética.
7. **Nada aqui é uma prescrição.** São sugestões (não aplicadas) para discutir com o médico.